

## **TUGAS AKHIR**

### **JUDUL TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Menyelesaikan Program Pendidikan

Diploma III Pada Program Studi Teknik Informatika

Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak



**OLEH :**

**NAMA MAHASISWA**

**NIM**

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JUDUL TUGAS AKHIR**

**Oleh :**

**NAMA MAHASISWA  
NIM**

**Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.**

**Disahkan oleh :**

**Ketua Jurusan  
Teknik Elektro**

**Koordinator Program Studi  
Teknik Informatika**

**Hasan, S.T., M.T.  
NIP 197108201999031003**

**Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD  
NIP 197503142006042001**

**Mengetahui,  
Direktur Politeknik Negeri Pontianak**

**Dr. H. Widodo PS, S.T., M.T.  
NIP 197504242000031001**

**HALAMAN PERNYATAAN**

**JUDUL TUGAS AKHIR**

**Oleh:**

**Nama Mahasiswa  
Nim**

**Pembimbing**

**(Nama pembimbing).  
NIP 199407162022031006**

**Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 28 Agustus 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat sebagai Laporan Tugas Akhir.**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD  
NIP 197503142006042001**

**Fitri Wibowo, S.S.T., M.T.  
NIP 198512282015041002**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIM :

Jurusan / Program Studi : Teknik Elektro/Teknik Informatika

Judul Tugas Akhir :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari Laporan Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 28 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,

|                  |
|------------------|
| Materai<br>10000 |
|------------------|

NAMA  
NIM.

## PROFIL PENULIS



Nama Mahasiswa :  
NIM :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
No. Handphone :  
Email :  
Alamat :

## ABSTRAK

Abstrak berisikan ringkasan dari LTA Anda, dalam abstrak setidaknya harus memuat hal-hal berikut

**Masalah:** tuliskan masalah yang akan diselesaikan

**Usulan solusi yang di tawarkan:** tuliskan solusi dari masalah yang telah Anda definisikan

**Metode:** tuliskan metode yang Anda gunakan pada solusi menyelesaikan masalah

**Hasil :** tuliskan hasil dari seluruh solusi yang Anda usulkan dan tuliskan hasil pengujian

**Kesimpulan :** berisikan ringkasan kesimpulan dari laporan tugas akhir anda.

**Kata Kunci :** berikan kata kunci 3-5 yang menggambarkan tugas akhir anda

## ***ABSTRACT***

*The abstract contains a summary of your LTA, the abstract must at least contain the following things*

*Problem: write down the problem to be solved*

*Proposed solution: write down the solution to the problem you have defined*

*Method: write down the method you used to solve the problem*

*Results: write down the results of all the solutions you propose and write down the test results*

*Conclusion: contains a summary of the conclusions of your final project report.*

*Keywords: provide 3-5 keywords that describe your final project*

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul “**Judul Tugas Akhir**” ini dapat terselesaikan. Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir dari awal hingga selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang memberikan semangat dan dukungan secara moril maupun materil selama berjalannya proses penyusunan Tugas Akhir.
2. Bapak Dr. H. Widodo PS, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
3. Bapak Hasan, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
4. Ibu Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
5. Bapak Safri Adam, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
6. Bapak **Safri Adam, S.Kom., M.Kom.** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Ibu **Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD** selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak **Fitri Wibowo, S.S.T., M.T.** selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Tommi Suryanto, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Laboratorium Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam memberikan data informasi untuk melakukan studi kasus sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh staf pengajar khususnya dosen yang mengajar di Program Studi D-III Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

11. Semua teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Elektro khususnya di Program Studi D3 Teknik Informatika yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

**12. Rekan lainnya yang belum disebutkan silakan ditambahkan**

Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari segala pihak demi perbaikan laporan ini dikemudian hari. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Pontianak, 28 Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PENGESAHAN.....                         | ii   |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                        | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....            | iv   |
| PROFIL PENULIS .....                            | v    |
| ABSTRAK .....                                   | vi   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                           | vii  |
| PRAKATA.....                                    | viii |
| DAFTAR ISI.....                                 | x    |
| DAFTAR TABEL.....                               | xii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                             | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                         | 1    |
| 1.1    Latar Belakang .....                     | 1    |
| 1.2    Rumusan Masalah .....                    | 6    |
| 1.3    Batasan Masalah.....                     | 7    |
| 1.4    Tujuan Tugas Akhir .....                 | 8    |
| 1.5    Manfaat Tugas Akhir .....                | 8    |
| 1.6    Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir ..... | 9    |
| 1.7    Sistematika Penulisan .....              | 1    |
| BAB II DASAR TEORI .....                        | 3    |
| 2.1    Tinjauan Pustaka .....                   | 3    |
| 2.2    Dasar Teori.....                         | 7    |
| BAB III PERANCANGAN SISTEM .....                | 13   |
| 3.1    Analisis Kebutuhan Sistem .....          | 13   |
| 3.2    Arsitektur Sistem.....                   | 15   |
| 3.3    Perancangan Basis Data .....             | 20   |

|                                   |                                                                 |    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 3.4                               | Perancangan Antarmuka (UI/UX) (Jika Relevan dan Opsional) ..... | 41 |
| 3.5                               | Perancangan Algoritma atau Proses Bisnis (Opsional).....        | 61 |
| 3.6                               | Spesifikasi Teknologi.....                                      | 67 |
| 3.7                               | Rencana Pengujian .....                                         | 68 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... |                                                                 | 73 |
| 4.1                               | Gambaran Umum Sistem .....                                      | 73 |
| 4.2                               | Implementasi Sistem .....                                       | 73 |
| 4.3                               | Pengujian Sistem.....                                           | 75 |
| 4.4                               | Analisis Hasil dan Evaluasi.....                                | 76 |
| BAB V PENUTUP .....               |                                                                 | 43 |
| 5.1                               | Kesimpulan .....                                                | 43 |
| 5.2                               | Saran.....                                                      | 44 |
| DAFTAR PUSTAKA .....              |                                                                 | 48 |
| LAMPIRAN.....                     |                                                                 | 49 |

## DAFTAR TABEL

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. Tabel Perbandingan.....                      | 5  |
| Tabel 3.1. Tabel Kebutuhan Fungsional .....             | 13 |
| Tabel 3.2. Struktur Tabel branches .....                | 22 |
| Tabel 3.3. Struktur Tabel users .....                   | 22 |
| Tabel 3.4. Struktur Tabel ayah.....                     | 23 |
| Tabel 3.5. Struktur Tabel ibu .....                     | 23 |
| Tabel 3.6. Struktur Tabel walis .....                   | 23 |
| Tabel 3.7. Struktur Tabel kategoris.....                | 24 |
| Tabel 3.8. Struktur Tabel kelas .....                   | 24 |
| Tabel 3.9. Struktur Tabel siswas .....                  | 24 |
| Tabel 3.10. Struktur Tabel jenis_tagihans.....          | 25 |
| Tabel 3.11. Struktur Tabel tagihans .....               | 25 |
| Tabel 3.12. Struktur Tabel pembayarans .....            | 26 |
| Tabel 3.13. Struktur Tabel app_settings .....           | 26 |
| Tabel 3.14. Struktur Tabel pengeluaranans .....         | 26 |
| Tabel 3.15. Struktur Tabel permissions .....            | 29 |
| Tabel 3.16. Struktur Tabel roles.....                   | 29 |
| Tabel 3.17. Struktur Tabel model_has_permissions.....   | 29 |
| Tabel 3.18. Struktur Tabel model_has_roles .....        | 29 |
| Tabel 3.19. Struktur Tabel role_has_permissions.....    | 30 |
| Tabel 3.20. Struktur Tabel permission_endpoints .....   | 30 |
| Tabel 3.21. Struktur Tabel page_permissions.....        | 30 |
| Tabel 3.22. Struktur Tabel personal_access_tokens ..... | 30 |
| Tabel 3.23. Struktur Tabel password_reset_tokens .....  | 31 |
| Tabel 3.24. Struktur Tabel tahun_ajarans .....          | 32 |
| Tabel 3.25. Struktur Tabel siswa_kelas .....            | 33 |
| Tabel 3.26. Struktur Tabel batch_promosis .....         | 33 |
| Tabel 3.27. Struktur Tabel batch_promosi_details .....  | 33 |
| Tabel 3.28. Struktur Tabel pengeluaran_requests.....    | 35 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.29. Struktur Tabel approval_logs.....              | 35 |
| Tabel 3.30. Struktur Tabel branch_approval_settings .....  | 35 |
| Tabel 3.31. Struktur Tabel notifications .....             | 36 |
| Tabel 3.32. Struktur Tabel notification_settings.....      | 36 |
| Tabel 3.33. Struktur Tabel notification_logs .....         | 36 |
| Tabel 3.34. Struktur Tabel email_opt_outs.....             | 37 |
| Tabel 3.35. Struktur Tabel notification_sent_records.....  | 37 |
| Tabel 3.36. Struktur Tabel import_batches.....             | 38 |
| Tabel 3.37. Struktur Tabel export_jobs.....                | 39 |
| Tabel 3.38. Struktur Tabel midtrans_transactions .....     | 39 |
| Tabel 3.39. Struktur Tabel midtrans_transaction_logs ..... | 40 |
| Tabel 3.40. Tabel Skenario Pengujian .....                 | 70 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1. Diagram Use Case.....                                 | 15 |
| Gambar 3.2. Diagram Arsitektur Sistem.....                        | 16 |
| Gambar 3.3. ERD Modul Inti (Baseline) .....                       | 21 |
| Gambar 3.4. ERD Modul Inti (Baseline) .....                       | 22 |
| Gambar 3.5. ERD Modul RBAC Dinamis & Auth.....                    | 28 |
| Gambar 3.6. ERD Modul Tahun Ajaran & Kenaikan Kelas.....          | 32 |
| Gambar 3.7. ERD Modul Approval Pengeluaran & Notifikasi .....     | 34 |
| Gambar 3.8. ERD Modul Import/Export & Midtrans.....               | 38 |
| Gambar 3.9. Wireframe Dashboard Monitoring.....                   | 42 |
| Gambar 3.10. Manajemen RBAC .....                                 | 44 |
| Gambar 3.11. Manajemen Cabang.....                                | 44 |
| Gambar 3.12. Manajemen User .....                                 | 45 |
| Gambar 3.13. Manajemen Akun Siswa.....                            | 46 |
| Gambar 3.14. Tahun Ajaran.....                                    | 46 |
| Gambar 3.15. Kenaikan Kelas .....                                 | 47 |
| Gambar 3.16. Pengaturan Approval Pengeluaran .....                | 48 |
| Gambar 3.17. Log Notifikasi .....                                 | 48 |
| Gambar 3.18. Pengaturan Notifikasi.....                           | 49 |
| Gambar 3.19. Transaksi Midtrans.....                              | 50 |
| Gambar 3.20. Pengajuan Pengeluaran .....                          | 51 |
| Gambar 3.21. Profil Pengguna .....                                | 51 |
| Gambar 3.22. Portal Siswa - Beranda .....                         | 52 |
| Gambar 3.23. Portal Siswa - Tagihan .....                         | 53 |
| Gambar 3.24. Portal Siswa - Riwayat Pembayaran .....              | 54 |
| Gambar 3.25. Portal Siswa - Status Pembayaran.....                | 55 |
| Gambar 3.26. Portal Siswa - Profil .....                          | 56 |
| Gambar 3.27. Landing Page Publik .....                            | 57 |
| Gambar 3.28. Tagihan (tampilan card, direvisi dari tabel) .....   | 58 |
| Gambar 3.29. Pembayaran (tampilan card, direvisi dari tabel)..... | 59 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.30. Dashboard Monitoring (direvisi).....        | 60 |
| Gambar 3.31. Detail Siswa (direvisi).....                | 61 |
| Gambar 3.32. Alur Pembayaran Daring.....                 | 62 |
| Gambar 3.33. Alur Persetujuan Pengeluaran .....          | 63 |
| Gambar 3.34. Alur Kenaikan Kelas dan Kelulusan .....     | 64 |
| Gambar 3.35. Alur Verifikasi Email dengan Kode OTP ..... | 65 |
| Gambar 3.36. Alur Pengaturan Hak Akses .....             | 66 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan SPP merupakan salah satu kegiatan administrasi yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional lembaga. Proses pencatatan pembayaran, pengelolaan data transaksi, serta penyusunan laporan keuangan perlu dilakukan secara tertib dan sistematis agar informasi keuangan dapat digunakan secara akurat dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini, pemanfaatan sistem informasi berbasis web menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan untuk membantu pengelolaan administrasi keuangan karena mampu mempermudah proses pencatatan data, penyimpanan informasi, serta penyajian laporan secara lebih terstruktur.

Lembaga Pendidikan Anak (LPA) Handayani merupakan salah satu lembaga pendidikan formal swasta yang berlokasi di Pontianak. Lembaga ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada tiga tingkatan, yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Kelompok Bermain (KB). Salah satu sumber pendanaan utama lembaga ini berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan secara rutin oleh orang tua atau wali siswa. Biaya SPP bervariasi antara Rp0 hingga Rp100.000 per bulan, tergantung pada jenjang pendidikan dan golongan siswa.

LPA Handayani sudah memanfaatkan sistem informasi manajemen keuangan SPP berbasis web untuk mendukung proses pencatatan pembayaran dan pengeluaran. Sistem ini digunakan oleh pengelola untuk mencatat transaksi keuangan serta mengelola data administrasi yang berkaitan dengan pembayaran SPP. Meskipun sistem tersebut telah membantu proses pengelolaan data, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak pengelola sistem masih ditemukan beberapa kendala dalam penggunaannya.

Permasalahan utama adalah proses pembayaran SPP di LPA Handayani masih dilakukan secara manual. Siswa atau wali siswa melakukan pembayaran melalui metode transfer atau pembayaran langsung yang kemudian dicatat kembali oleh pengelola sistem. Proses ini dapat menyebabkan keterlambatan pencatatan pembayaran serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi *payment gateway* dalam sistem informasi pembayaran SPP agar proses transaksi dapat dilakukan secara daring melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia. Integrasi ini diharapkan dapat mempermudah proses pembayaran serta mempercepat pencatatan transaksi dalam sistem. Sistem yang digunakan juga belum dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis yang dapat memberikan pengingat kepada siswa atau wali siswa mengenai tagihan atau jatuh tempo pembayaran SPP. Penelitian pada sistem informasi pembayaran SPP berbasis web yang dilengkapi *payment gateway* dan saluran notifikasi seperti *WhatsApp* menunjukkan bahwa integrasi ini dapat membantu mempermudah transaksi pembayaran, mengurangi keterlambatan, serta meningkatkan transparansi antara sekolah dan wali siswa [3].

Dalam pengembangan fitur pembayaran daring tersebut, terdapat kebutuhan pendukung yang teridentifikasi dari kondisi nyata di lapangan. Sebagian orang tua atau wali siswa memiliki lebih dari satu tagihan yang harus dibayarkan, misalnya tunggakan selama beberapa bulan atau tagihan dari beberapa anak yang bersekolah pada lembaga yang sama. Apabila setiap tagihan harus dibayarkan satu per satu, proses pembayaran menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, cakupan pengembangan diperluas dengan dukungan pembayaran beberapa tagihan sekaligus dalam satu transaksi sebagai fitur pendukung dari integrasi *payment gateway* yang direncanakan. Sebagai pelengkap proses pembayaran, sistem juga dikembangkan agar mampu menerbitkan kwitansi pembayaran secara otomatis dalam bentuk dokumen digital yang dikirimkan melalui *email*, sehingga orang tua atau wali siswa memperoleh bukti pembayaran tanpa harus datang langsung ke lembaga.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah berkaitan dengan mekanisme pengaturan hak akses pengguna dalam sistem. Pada kondisi saat ini, admin atau

bendahara dapat melakukan pencatatan transaksi secara langsung tanpa adanya mekanisme kontrol akses yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kontrol internal dalam pengelolaan data keuangan, bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran yang tercatat dalam sistem.

Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengaturan hak akses yang lebih terstruktur agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya dalam sistem. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan *Role Based Access Control* (RBAC), yaitu metode pengendalian akses yang mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran (*role*) yang dimiliki, di mana setiap role memiliki sekumpulan *permission* (izin) terhadap fitur tertentu dalam sistem. Studi ilmiah telah menunjukkan bahwa penerapan RBAC meningkatkan keamanan dan integritas data dalam sistem informasi berbasis web dengan manajemen hak akses yang lebih kuat dan terstruktur [1].

Penerapan pengaturan hak akses tersebut dalam pelaksanaannya menuntut pengelolaan akun pengguna yang lebih menyeluruh, sehingga beberapa fitur pendukung turut dikembangkan meskipun tidak dirinci dalam perencanaan awal. Agar halaman khusus siswa dan wali siswa dapat segera digunakan oleh seluruh siswa, sistem dilengkapi dengan halaman manajemen akun siswa yang memungkinkan pengelola membuat akun beserta kredensial awal secara manual untuk tiap siswa, dilengkapi fasilitas pengaturan ulang kata sandi oleh pengelola apabila diperlukan. Untuk menjaga keamanan akun, dikembangkan pula verifikasi alamat *email* menggunakan kode konfirmasi, fasilitas lupa kata sandi dan penggantian kata sandi secara mandiri, pembaruan alamat *email*, serta kemampuan pengelola untuk menonaktifkan akun pengguna yang sudah tidak berwenang mengakses sistem. Fitur-fitur tersebut merupakan pendukung langsung dari penerapan RBAC karena pengendalian hak akses hanya dapat berjalan efektif apabila identitas dan status setiap akun pengguna terkelola dengan baik.

Selain permasalahan pada pengaturan hak akses, sistem yang digunakan juga belum memiliki mekanisme persetujuan transaksi atau *approval workflow* dalam pencatatan pengeluaran. Pada sistem yang berjalan, transaksi pengeluaran dapat dicatat langsung oleh pengelola tanpa melalui proses persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kesalahan pencatatan maupun kurangnya kontrol dalam pengelolaan keuangan. Penerapan *approval workflow* dilakukan dengan memberikan status pada setiap *record* data pengeluaran yang diinput ke dalam sistem. *Record* dengan status belum disetujui oleh atasan tidak akan dimasukkan dalam perhitungan pada laporan keuangan sampai statusnya di ubah oleh pengguna yang memiliki wewenang untuk mengubah status data pengeluaran. Dengan adanya mekanisme *approval workflow*, setiap transaksi pengeluaran dapat melalui proses verifikasi atau persetujuan terlebih dahulu sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih terkontrol.

Seiring pengembangan mekanisme persetujuan tersebut, teridentifikasi pula kebutuhan operasional agar alur persetujuan tidak memperlambat kegiatan lembaga. Untuk pengeluaran rutin bernilai kecil pada tiap cabang, sistem dilengkapi pengaturan persetujuan otomatis yang dapat diatur oleh pihak berwenang pada masing-masing cabang, sehingga kontrol tetap terjaga tanpa menghambat operasional harian. Selain itu, agar setiap pengajuan pengeluaran dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, cakupan notifikasi *email* diperluas dari pengingat tagihan SPP menjadi mencakup pemberitahuan alur persetujuan pengeluaran, dilengkapi pencatatan riwayat pengiriman notifikasi serta pilihan bagi penerima untuk mengatur jenis pemberitahuan yang ingin diterima.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum tersedianya *dashboard monitoring* keuangan yang dapat memberikan gambaran kondisi keuangan secara ringkas. Informasi seperti jumlah pemasukan, total pengeluaran, serta status pembayaran SPP belum dapat dipantau secara langsung melalui satu tampilan yang terintegrasi. Padahal, keberadaan *dashboard monitoring* dapat membantu pengelola dalam memantau kondisi keuangan secara cepat serta mempermudah proses evaluasi terhadap pengelolaan administrasi keuangan.

Selain itu, fitur *import* dan *export* data yang dapat mendukung pengelolaan administrasi dalam jumlah data yang besar juga belum tersedia secara optimal. Ketiadaan fitur tersebut dapat menyulitkan proses pengelolaan data serta pembuatan laporan administrasi dalam jangka waktu tertentu.

Selama proses pengembangan berlangsung, ditemukan pula kebutuhan lembaga yang berkaitan erat dengan ketertiban data keuangan namun belum tercakup dalam perencanaan awal, yaitu pengelolaan pergantian tahun ajaran. Tagihan SPP melekat pada kelas dan periode tahun ajaran tertentu, sehingga tanpa mekanisme yang tertata untuk kenaikan kelas dan kelulusan siswa, data tagihan dan data siswa berpotensi menjadi tidak akurat setiap kali periode ajaran berganti. Oleh karena itu, sistem dikembangkan lebih lanjut dengan pengelolaan tahun ajaran, kenaikan kelas, dan kelulusan siswa sebagai pendukung agar penagihan SPP tetap tertib antarperiode.

Kebutuhan lain yang teridentifikasi adalah belum tersedianya media informasi resmi lembaga yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Sebagai pelengkap halaman khusus siswa dan wali siswa, dikembangkan halaman informasi publik yang memuat profil, informasi, dan lokasi lembaga, sekaligus menjadi pintu masuk bagi orang tua atau wali siswa menuju layanan portal dan pembayaran daring.

Dari sisi teknis, beberapa penyesuaian infrastruktur turut dilakukan untuk mendukung kelancaran pengembangan dan pengoperasian sistem, di antaranya penyeragaman lingkungan pengembangan menggunakan teknologi kontainer serta penerapan mekanisme *caching* untuk mempercepat penyajian informasi, khususnya pada *dashboard monitoring* keuangan. Penyesuaian tersebut tidak mengubah fitur yang digunakan oleh pengguna, tetapi berperan menjaga kecepatan dan kestabilan sistem secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan pengembangan terhadap sistem informasi yang telah digunakan dengan menambahkan beberapa fitur yang dapat meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kemudahan dalam

pengelolaan keuangan SPP. Pengembangan sistem dilakukan dengan menerapkan *Role Based Access Control* (RBAC) untuk mengatur hak akses pengguna, menambahkan mekanisme *approval workflow* pada pencatatan pengeluaran, menyediakan *dashboard monitoring* keuangan, mengintegrasikan *payment gateway* untuk mendukung proses pembayaran SPP secara daring, serta menambahkan fitur notifikasi otomatis dan pengelolaan data melalui *import* dan *export*. Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem informasi yang digunakan di LPA Handayani dapat mendukung proses pengelolaan keuangan secara lebih aman, efisien, dan terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SPP Berbasis Web dengan RBAC dan Integrasi *Payment Gateway* pada LPA Handayani.” Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan fungsionalitas sistem yang telah berjalan sehingga mampu mendukung pengelolaan administrasi keuangan secara lebih baik di LPA Handayani.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut ini adalah rumusan masalah yang ditetapkan:

- 1) Bagaimana mengembangkan sistem informasi keuangan SPP berbasis web pada LPA Handayani agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan terstruktur?
- 2) Bagaimana menerapkan *Role Based Access Control* (RBAC) untuk mengatur hak akses pengguna dalam sistem?
- 3) Bagaimana mengintegrasikan *payment gateway* untuk mendukung proses pembayaran SPP secara daring?
- 4) Bagaimana menyediakan fitur pendukung seperti *approval workflow*, *dashboard monitoring*, notifikasi otomatis, serta *import* dan *export* data dalam sistem?

### 1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem informasi keuangan SPP berbasis web yang telah digunakan di LPA Handayani, bukan membangun sistem baru dari awal.
- 2) Sistem yang dikembangkan hanya mencakup pengelolaan pembayaran SPP dan pencatatan pengeluaran keuangan yang berkaitan dengan operasional lembaga.
- 3) Pengaturan hak akses pengguna dalam sistem menggunakan *Role Based Access Control* (RBAC) dengan beberapa peran pengguna seperti bendahara, pimpinan, dan siswa atau wali siswa.
- 4) Sistem dilengkapi dengan mekanisme *approval workflow* pada pencatatan transaksi pengeluaran untuk mendukung kontrol pengelolaan keuangan.
- 5) Sistem menyediakan *dashboard monitoring* keuangan untuk menampilkan informasi pemasukan, pengeluaran, dan status pembayaran SPP.
- 6) Sistem mengintegrasikan *payment gateway* Midtrans untuk mendukung proses pembayaran SPP secara daring.
- 7) Sistem menyediakan fitur pendukung berupa notifikasi *email* otomatis serta *import* dan *export* data untuk membantu pengelolaan administrasi keuangan.
- 8) Sistem mencakup pengelolaan periode tahun ajaran serta proses kenaikan kelas dan kelulusan siswa antarperiode.
- 9) Sistem menyediakan halaman informasi publik lembaga serta mekanisme keamanan akun mandiri bagi pengguna, meliputi verifikasi email, pemulihan dan penggantian kata sandi, pembaruan email, serta pengaturan preferensi notifikasi.

#### 1.4 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 10) Mengembangkan sistem informasi keuangan SPP berbasis web pada LPA Handayani untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data keuangan.
- 11) Menerapkan *Role Based Access Control* (RBAC) untuk mengatur hak akses pengguna sesuai dengan perannya dalam sistem.
- 12) Mengimplementasikan *approval workflow* pada pencatatan transaksi keuangan untuk meningkatkan kontrol pengelolaan keuangan.
- 13) Mengintegrasikan *payment gateway* Midtrans untuk mendukung proses pembayaran SPP secara daring.
- 14) Menyediakan fitur pendukung seperti *dashboard monitoring* keuangan, notifikasi otomatis berupa *email*, serta *import* dan *export* data untuk mempermudah pemantauan dan pengelolaan administrasi keuangan.

#### 1.5 Manfaat Tugas Akhir

##### 1. Bagi LPA Handayani

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan SPP melalui sistem informasi berbasis web yang lebih aman, terstruktur, dan mudah digunakan. Penerapan RBAC dan integrasi *payment gateway* juga diharapkan dapat meningkatkan kontrol akses serta mempermudah proses pembayaran SPP. Sistem yang dikembangkan juga diharapkan dapat mempermudah bendahara dalam melakukan pencatatan transaksi, memantau kondisi keuangan melalui *dashboard monitoring*, serta mengelola data administrasi secara lebih efisien dengan fitur notifikasi dan pengelolaan data.

##### 2. Bagi Kampus

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, khususnya dalam penerapan dan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan berbasis web

di lingkungan pendidikan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian serupa.

### **3. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi keuangan berbasis web yang dilengkapi dengan pengaturan hak akses serta integrasi sistem pembayaran digital.

## **1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir**

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan pendekatan *Waterfall*. Metode *Waterfall* dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur, sehingga sesuai untuk proses pengembangan dan peningkatan fungsionalitas sistem informasi yang telah ada. Setiap tahapan dilakukan secara berurutan mulai dari analisis hingga evaluasi sistem.

Tahapan dalam metode *Waterfall* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap berikut:

### **1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)**

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses analisis dan pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi:

#### **A. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan pihak terkait di LPA Handayani seperti bendahara, dan pihak pengelola untuk memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan keuangan SPP yang berjalan, kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem, serta kebutuhan pengembangan sistem.

#### **B. Observasi**

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung penggunaan sistem informasi manajemen keuangan SPP yang telah berjalan di LPA

Handayani untuk memahami alur kerja sistem serta mengidentifikasi kekurangan yang terdapat pada sistem.

### **C. Studi Literatur**

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen keuangan, *Role Based Access Control* (RBAC), *dashboard monitoring*, serta integrasi *payment gateway* sebagai landasan teori dalam penelitian.

## **2. Analisis Sistem (*System Analysis*)**

Tahap analisis sistem dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan serta menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap fitur yang telah tersedia pada sistem serta identifikasi kebutuhan pengembangan, seperti penerapan *Role Based Access Control* (RBAC), mekanisme approval pencatatan pengeluaran, *dashboard monitoring*, integrasi *payment gateway*, serta fitur *import* dan *export* data.

## **3. Perancangan Sistem (*System Design*)**

Tahap perancangan sistem bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan perancangan beberapa komponen sistem, antara lain:

- 1) Perancangan arsitektur sistem
- 2) Perancangan antarmuka pengguna (*user interface*)

Perancangan ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur dan cara kerja sistem yang akan dikembangkan.

## **4. Implementasi Sistem (*System Implementation*)**

Tahap implementasi merupakan proses pengembangan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Sistem dikembangkan menggunakan *framework* Laravel dengan arsitektur *backend* berbasis API dan *frontend* menggunakan

Laravel Filament yang berjalan pada domain terpisah. Pada tahap ini dilakukan pengembangan fitur-fitur baru sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dianalisis sebelumnya.

## **5. Pengujian Sistem (*System Testing*)**

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan dengan menguji setiap fungsi sistem menggunakan metode pengujian seperti *black box testing* untuk memastikan bahwa fitur yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan sistem.

## **6. Dokumentasi**

Tahap terakhir adalah penyusunan dokumentasi hasil penelitian dalam bentuk laporan tugas akhir yang berisi seluruh proses mulai dari pengumpulan data, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, hingga evaluasi sistem yang telah dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, tahapan di atas tidak sepenuhnya berjalan satu arah dari awal hingga akhir. Sejumlah kebutuhan baru muncul di tengah proses implementasi seiring bertambahnya pemahaman terhadap kebutuhan lembaga, sehingga analisis, perancangan, dan implementasi sebagian fitur berjalan berulang dan saling menyesuaikan sebelum sistem dinyatakan siap diuji secara menyeluruh. Pengujian sistem juga dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pengujian Black Box secara manual terhadap skenario penggunaan, serta pengujian otomatis yang dijalankan berulang setiap kali terdapat perubahan pada sistem untuk memastikan fitur yang sudah berjalan sebelumnya tidak ikut terganggu.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini secara garis besarnya terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi tugas akhir atau pengembangan sistem, rumusan masalah yang ingin diselesaikan, batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup tugas akhir, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran struktur laporan.

### **BAB II: DASAR TEORI**

Bab ini menguraikan konsep, teori, serta referensi yang mendukung pengembangan atau penelitian yang dilakukan. Teori yang dijelaskan dapat mencakup teknologi yang digunakan, algoritma yang diterapkan, metode pengembangan, dan perangkat yang digunakan dalam tugas akhir.

### **BAB III: PERANCANGAN SISTEM**

Bab ini menjelaskan tahapan perancangan dari sistem atau solusi yang dikembangkan. Uraian dapat mencakup analisis kebutuhan, desain sistem, arsitektur perangkat lunak, diagram alur, perancangan antarmuka pengguna, serta metode yang digunakan dalam implementasi sistem.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dari implementasi sistem atau eksperimen yang dilakukan. Pembahasan mencakup hasil pengujian, analisis performa sistem, serta perbandingan dengan metode atau teknologi lain jika diperlukan. Evaluasi dilakukan berdasarkan data yang diperoleh untuk mengetahui apakah sistem yang dikembangkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari tugas akhir atau pengembangan yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan harus berdasarkan hasil yang telah dibahas sebelumnya, sedangkan saran dapat berupa perbaikan,

pengembangan lanjutan, atau penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan di masa mendatang.

## BAB II DASAR TEORI

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 1) Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian berjudul **“Penerapan *Payment Gateway* Midtrans Pada Sistem Pembayaran SPP Berbasis Android di SMAN 1 Bangun Purba”** oleh Indah Pramita dkk. membahas permasalahan sistem pembayaran SPP yang masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar dan Microsoft Excel sehingga pencarian data menjadi lambat serta berisiko kehilangan data. Penelitian ini mengusulkan pembangunan aplikasi pembayaran SPP berbasis Android yang terintegrasi dengan *payment gateway* Midtrans untuk mempermudah proses pembayaran dan pencatatan transaksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Agile*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu meningkatkan efisiensi administrasi pembayaran serta mempermudah pengelolaan data pembayaran siswa. [4]

Penelitian lain berjudul **“Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Biaya Sekolah Berbasis Web pada SMP Insan Muttaqin *Islamic School*”** oleh Nurmala Silivian Dewi dkk. membahas permasalahan sistem pembayaran sekolah yang masih dilakukan secara tunai dan pencatatannya masih manual. Penelitian ini mengusulkan pembangunan sistem informasi pembayaran sekolah berbasis web yang dilengkapi dengan pembayaran digital menggunakan Midtrans. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Waterfall*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat membantu bendahara dalam proses pencatatan pembayaran serta memberikan alternatif pembayaran bagi siswa secara lebih fleksibel. [5]

Penelitian selanjutnya berjudul **“Pengembangan Aplikasi Pembayaran SPP Online dengan Integrasi Bank dan *E-Wallet* di TK Rendhawa *English School*”** oleh Ratna Rizky Fitriyani dkk. membahas permasalahan keterlambatan pembayaran serta kesulitan konfirmasi transaksi yang terjadi pada sistem pembayaran sebelumnya. Penelitian ini mengembangkan sistem

pembayaran SPP berbasis web yang terintegrasi dengan layanan bank dan *e-wallet* sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara daring. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Waterfall*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu meningkatkan transparansi pembayaran serta mempermudah proses pencatatan administrasi keuangan sekolah. [6]

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pembayaran SPP berbasis digital mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi keuangan sekolah. Namun penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada pembangunan sistem pembayaran SPP atau integrasi *payment gateway*. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem informasi manajemen keuangan SPP yang telah ada dengan menambahkan fitur tambahan seperti *Role Based Access Control* (RBAC), *dashboard monitoring*, integrasi *payment gateway*, fitur *import* dan *export* data, serta sistem notifikasi pengingat pembayaran untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan kemudahan pengelolaan keuangan.

## 2) Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan dari beberapa jurnal dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tabel Perbandingan

| No | Penelitian                       | Tahun | Aspek                                         |                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |       | Teknologi                                     | Fitur Utama                                                                                                                        | Kelebihan                                                                                | Kekurangan                                                                                                                            |
| 1  | <b>Pramita dkk</b>               | 2024  | Android, Midtrans<br><i>Payment Gateway</i>   | Pembayaran SPP<br><i>online</i> , pencatatan<br>pembayaran                                                                         | Pembayaran dapat<br>dilakukan secara<br>daring                                           | Tidak memiliki dashboard<br>monitoring dan kontrol akses<br>pengguna                                                                  |
| 2  | <b>Dewi dkk</b>                  | 2023  | Web, PHP, Midtrans                            | Pembayaran sekolah<br>digital, laporan<br>pembayaran                                                                               | Pembayaran dapat<br>dilakukan secara<br>daring                                           | Tidak menyediakan notifikasi<br>pembayaran dan fitur monitoring<br>keuangan                                                           |
| 3  | <b>Fitriyani dkk</b>             | 2025  | Web, PHP, MySQL,<br><i>E-wallet</i>           | Pembayaran <i>online</i> ,<br>integrasi bank dan <i>e-<br/>wallet</i>                                                              | Pembayaran dapat<br>dilakukan secara<br>daring                                           | Tidak terdapat kontrol akses<br>berbasis <i>role</i> dan fitur manajemen<br>pengeluaran                                               |
| 4  | <b>Sistem yang<br/>diusulkan</b> | 2026  | Web (Laravel), API,<br><i>Payment Gateway</i> | RBAC, <i>dashboard</i><br><i>monitoring</i> ,<br>pembayaran <i>online</i> ,<br>notifikasi pembayaran,<br><i>import/export</i> data | Menggabungkan<br>pengaturan hak<br>akses, dashboard<br>monitoring,<br>pembayaran daring, | Cakupan masih terbatas pada<br>keuangan SPP satu lembaga, saluran<br>notifikasi hanya email, dan proses<br>pembayaran bergantung pada |

| No | Penelitian | Tahun | Aspek     |             |                                                                                        |                                         |
|----|------------|-------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |            |       | Teknologi | Fitur Utama | Kelebihan                                                                              | Kekurangan                              |
|    |            |       |           |             | persetujuan<br>pengeluaran, dan<br>notifikasi dalam<br>satu sistem<br>keuangan terpadu | layanan payment gateway pihak<br>ketiga |

## **2.2 Dasar Teori**

### **A. Konsep Dasar**

#### **1. Sistem Informasi**

Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta data yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional serta membantu proses pengambilan keputusan. Menurut O'Brien dan Marakas, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. [7]

#### **2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan**

Sistem informasi manajemen keuangan merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola, mencatat, serta memproses data transaksi keuangan suatu organisasi. Sistem ini membantu dalam pencatatan pemasukan, pengeluaran, pengelolaan laporan keuangan, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kondisi keuangan organisasi.

Menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data akuntansi serta menghasilkan informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan dalam organisasi. Sistem ini berperan penting dalam menjaga akurasi pencatatan transaksi keuangan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan organisasi. [8]

Dalam konteks lembaga pendidikan, sistem informasi manajemen keuangan dapat digunakan untuk mengelola pembayaran administrasi sekolah seperti SPP, pencatatan transaksi pembayaran, serta penyusunan laporan keuangan secara lebih terstruktur dan transparan.

## B. Teori Pendukung

### 1) *Role Based Access Control (RBAC)*

*Role Based Access Control (RBAC)* merupakan metode pengendalian akses yang mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran (*role*) yang dimiliki, di mana setiap *role* memiliki sekumpulan *permission* (izin) terhadap fitur tertentu dalam sistem. Model RBAC pertama kali diperkenalkan oleh Sandhu dkk. dan telah banyak digunakan dalam sistem informasi modern karena mampu meningkatkan keamanan serta mempermudah pengelolaan hak akses pengguna [9]. Secara teknis, alur RBAC dimulai dari pendefinisian *permission* untuk setiap fitur (misalnya *permission approve\_expense* untuk fitur persetujuan pengeluaran), kemudian *permission* tersebut dikaitkan dengan *role* tertentu (misalnya *role* pimpinan memiliki *permission approve\_expense*, sedangkan bendahara tidak), dan selanjutnya *role* diberikan kepada pengguna (*user*). Ketika pengguna mengakses suatu fitur, sistem akan memeriksa *role* yang dimiliki pengguna dan mencocokkannya dengan *permission* yang dibutuhkan oleh fitur tersebut. Pendekatan ini berbeda dengan sistem hak akses *hard-coded* (statis) yang menetapkan akses langsung di dalam kode program (misalnya menggunakan kondisi *if role = admin*), sehingga kurang fleksibel dan sulit dikembangkan. Dengan RBAC, pengelolaan akses menjadi lebih dinamis karena perubahan hak akses cukup dilakukan melalui konfigurasi data tanpa harus mengubah kode program, sehingga lebih aman, terstruktur, dan mudah dipelihara.

### 2) *Dashboard Monitoring*

*Dashboard monitoring* merupakan antarmuka visual yang digunakan untuk menampilkan informasi penting secara ringkas dan real-time guna mendukung proses pemantauan dan pengambilan keputusan. Dashboard biasanya menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel, dan indikator kinerja (Key Performance Indicators/KPI) sehingga memudahkan pengguna dalam memahami kondisi sistem secara cepat.

Menurut Stephen Few, dashboard adalah tampilan visual dari informasi paling penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang disusun dalam satu layar sehingga dapat dipantau secara sekilas [10]. Konsep ini menekankan pada penyajian informasi yang efektif, ringkas, dan mudah dipahami.

Dalam konteks sistem informasi keuangan, *dashboard monitoring* berfungsi untuk menampilkan data pemasukan, pengeluaran, serta status pembayaran secara terintegrasi. Dengan adanya dashboard, pengguna seperti bendahara atau pimpinan dapat melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan serta mendeteksi potensi permasalahan, seperti tunggakan pembayaran atau ketidakseimbangan keuangan.

### **3) *Payment Gateway***

*Payment gateway* merupakan teknologi yang memungkinkan proses pembayaran elektronik dilakukan secara aman melalui internet. *Payment gateway* berfungsi sebagai perantara antara sistem pembayaran dengan bank atau penyedia layanan keuangan untuk memproses transaksi pembayaran. Dalam sistem pembayaran digital, *payment gateway* digunakan untuk memverifikasi transaksi, mengamankan data pembayaran, serta memproses transaksi secara otomatis. [11]

## **C. Teknologi yang Digunakan**

### **4) *Laravel Framework***

Laravel merupakan *framework* PHP berbasis Model View Controller (MVC) yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara cepat dan terstruktur. Laravel menyediakan berbagai fitur seperti routing, ORM (Eloquent), sistem autentikasi, serta keamanan aplikasi yang memudahkan proses pengembangan aplikasi web. [12]

### **5) *Laravel Filament***

Filament merupakan *framework* yang digunakan untuk membangun panel administrasi berbasis Laravel dengan cepat. Filament menyediakan komponen seperti tabel data, form builder, dan dashboard yang memudahkan pengembangan sistem administrasi berbasis web. [13]

#### **6) MySQL Database**

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk tabel. MySQL banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena memiliki performa yang baik serta mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman seperti PHP. [14]

#### **7) Autentikasi Berbasis Token (Sanctum)**

Autentikasi berbasis token merupakan mekanisme yang digunakan untuk menjaga keamanan komunikasi antara aplikasi frontend dan backend yang terpisah. Setiap pengguna yang berhasil masuk diberikan sebuah token akses unik yang harus disertakan pada setiap permintaan berikutnya, sehingga server dapat memverifikasi identitas pengguna tanpa perlu menyimpan status sesi secara langsung. Mekanisme ini diimplementasikan menggunakan Laravel Sanctum [15].

#### **8) Penyimpanan Data Sementara (Caching)**

Caching merupakan teknik penyimpanan data sementara pada media dengan kecepatan akses tinggi guna mengurangi beban permintaan berulang ke basis data utama. Redis merupakan salah satu sistem penyimpanan data dalam memori yang banyak digunakan untuk keperluan caching karena mampu memberikan waktu akses yang jauh lebih cepat dibandingkan basis data relasional konvensional [16]. Penerapan caching pada sistem informasi berbasis web terbukti dapat meningkatkan performa aplikasi secara signifikan, terutama pada halaman yang sering diakses seperti dashboard monitoring.

#### **9) Verifikasi Kode OTP**

One Time Password (OTP) merupakan kode unik yang dibangkitkan secara acak dan hanya berlaku untuk satu kali penggunaan dalam rentang waktu tertentu, umumnya digunakan untuk memverifikasi kepemilikan alamat email pengguna. Penerapan OTP terbukti mampu meningkatkan keamanan proses verifikasi dibandingkan metode verifikasi tautan konvensional, karena kode hanya valid dalam durasi singkat dan tidak dapat digunakan kembali setelah proses verifikasi berhasil [17].

#### **10) Kontainerisasi (Docker)**

Kontainerisasi merupakan teknik virtualisasi ringan yang membungkus aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam satu unit yang dapat dijalankan secara konsisten pada lingkungan apa pun. Docker merupakan platform kontainerisasi yang paling banyak digunakan karena memungkinkan proses instalasi dan penyebaran aplikasi menjadi lebih cepat dan seragam dibandingkan dengan pengaturan lingkungan secara manual pada tiap server [18].

#### **11) RBAC Dinamis Berbasis Sumber Daya**

Berbeda dengan RBAC statis yang mengikat hak akses secara tetap pada kode program, penelitian mengenai model RBAC dinamis menunjukkan bahwa keterkaitan antara peran dan hak akses dapat dibuat lebih fleksibel dengan memungkinkan perubahan pemetaan izin dilakukan tanpa mengubah kode program, sehingga sistem lebih mudah disesuaikan seiring perubahan kebutuhan organisasi [19]. Pendekatan ini memungkinkan pengelola sistem mengatur ulang keterkaitan antara halaman atau fitur tertentu dengan hak akses secara langsung melalui antarmuka administrasi.

### **D. Hubungan dengan Tugas Akhir**

- 1) Konsep sistem informasi digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem yang mampu mengelola data pembayaran SPP serta pencatatan transaksi keuangan secara terintegrasi.

- 2) Sistem informasi manajemen keuangan menjadi landasan dalam perancangan sistem untuk mengelola data pemasukan, pengeluaran, serta laporan keuangan pada LPA Handayani.
- 3) *Role Based Access Control* (RBAC) digunakan untuk mengatur hak akses pengguna dalam sistem sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya.
- 4) *Dashboard monitoring* digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi keuangan secara visual sehingga memudahkan pihak pengelola dalam memantau kondisi keuangan.
- 5) *Payment gateway* digunakan untuk memproses pembayaran SPP secara daring sehingga siswa atau wali siswa dapat melakukan pembayaran secara lebih mudah dan efisien.
- 6) *Framework* Laravel dan Laravel Filament digunakan sebagai teknologi utama dalam pengembangan sistem berbasis web yang menyediakan antarmuka administrasi serta layanan *backend* API.
- 7) MySQL digunakan sebagai sistem basis data untuk menyimpan data siswa, pembayaran, tagihan, serta transaksi keuangan dalam sistem.
- 8) Autentikasi berbasis token digunakan agar komunikasi antara aplikasi frontend dan backend tetap aman meski berjalan sebagai dua aplikasi terpisah.
- 9) Caching diterapkan untuk mempercepat penyajian data yang sering diakses, terutama pada dashboard monitoring.
- 10) Verifikasi kode OTP digunakan untuk memastikan alamat email pengguna benar-benar valid sebelum menerima notifikasi penting.
- 11) Kontainerisasi digunakan untuk menjaga konsistensi lingkungan pengembangan dan penyajian sistem.
- 12) RBAC dinamis diterapkan agar pengaturan hak akses dapat disesuaikan melalui antarmuka administrasi tanpa mengubah kode program.

### BAB III

#### PERANCANGAN SISTEM

##### 3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

###### A. Kebutuhan Fungsional

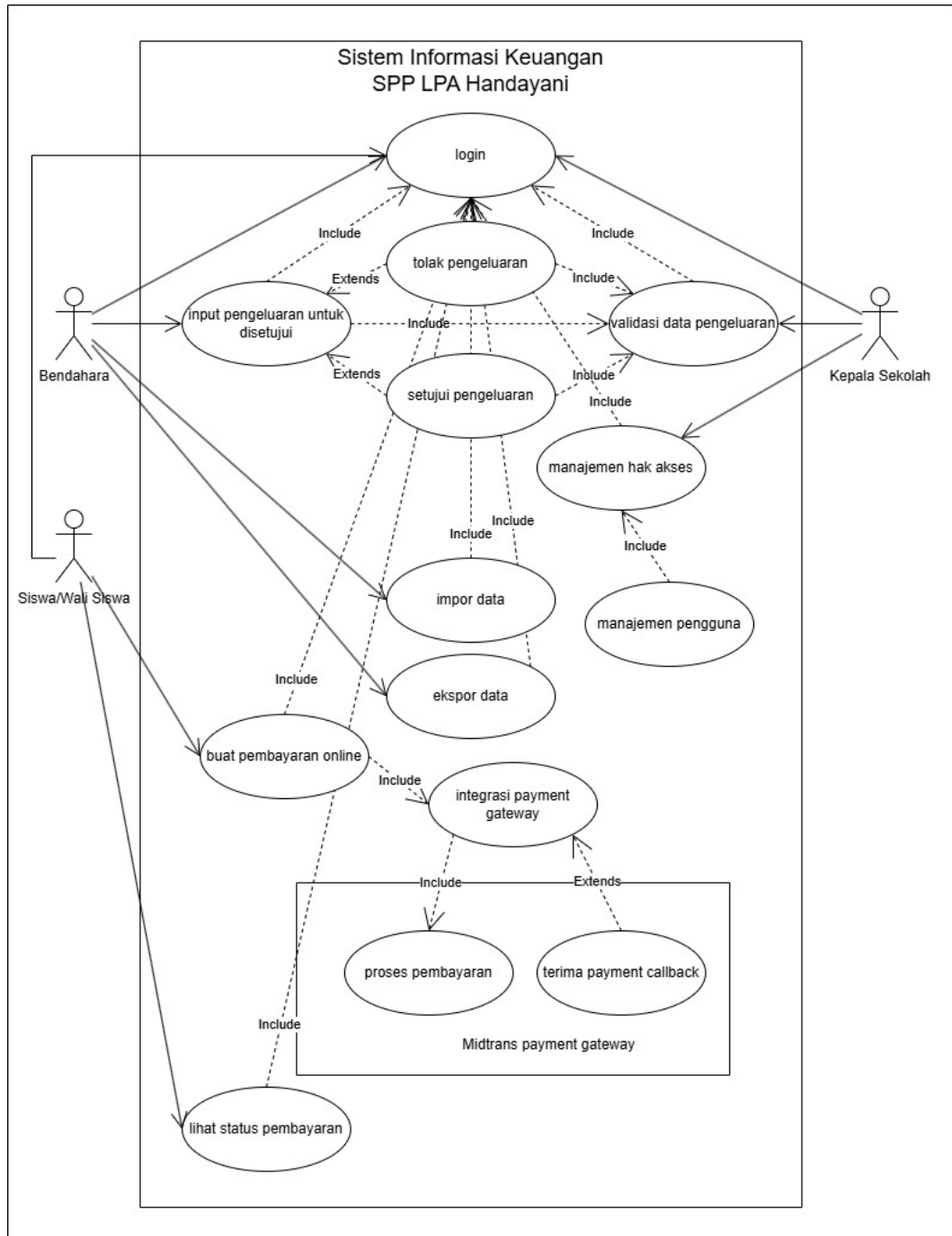
Analisis kebutuhan fungsional dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tabel Kebutuhan Fungsional

| No | Deskripsi                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Sistem harus menyediakan manajemen pengguna dengan <i>Role Based Access Control</i> (RBAC) untuk mengatur hak akses pengguna sesuai perannya.                    |
| 2) | Sistem harus menyediakan fitur pembuatan tagihan SPP yang dapat digunakan untuk membuat tagihan pembayaran bagi siswa.                                           |
| 3) | Sistem harus menyediakan fitur pembayaran SPP secara <i>online</i> melalui integrasi <i>payment gateway</i> .                                                    |
| 4) | Sistem harus menyediakan mekanisme persetujuan ( <i>approval</i> ) terhadap pencatatan pengeluaran oleh pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi.               |
| 5) | Sistem harus menyediakan <i>dashboard monitoring</i> keuangan yang menampilkan ringkasan data seperti total pemasukan, total pengeluaran, dan status pembayaran. |
| 6) | Sistem harus menyediakan fitur <i>import</i> data dan <i>export</i> data untuk mempermudah pengelolaan dan pelaporan data keuangan.                              |
| 7) | Sistem harus menyediakan halaman khusus bagi siswa atau wali siswa untuk melihat informasi tagihan dan riwayat pembayaran.                                       |
| 8) | Sistem harus menyediakan notifikasi pengingat pembayaran SPP kepada siswa atau wali siswa.                                                                       |
| 9) | Sistem harus menyediakan pengelolaan periode tahun ajaran serta proses kenaikan kelas dan kelulusan siswa antarperiode.                                          |

|            |                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10)</b> | Sistem harus menyediakan halaman informasi publik bagi masyarakat umum mengenai profil dan lokasi lembaga.                                                                                        |
| <b>11)</b> | Sistem harus menyediakan mekanisme keamanan akun mandiri bagi pengguna, meliputi verifikasi email, pemulihan dan penggantian kata sandi, pembaruan email, serta pengaturan preferensi notifikasi. |
| <b>12)</b> | Sistem harus menyediakan mekanisme nonaktif dan aktifkan kembali akun pengguna oleh pengelola.                                                                                                    |
| <b>13)</b> | Sistem harus mendukung pembayaran beberapa tagihan sekaligus dalam satu transaksi.                                                                                                                |
| <b>14)</b> | Sistem harus menyediakan pengaturan persetujuan otomatis untuk pengeluaran bernilai kecil pada tiap cabang.                                                                                       |
| <b>15)</b> | Sistem harus menyediakan kwitansi pembayaran dalam bentuk dokumen digital.                                                                                                                        |

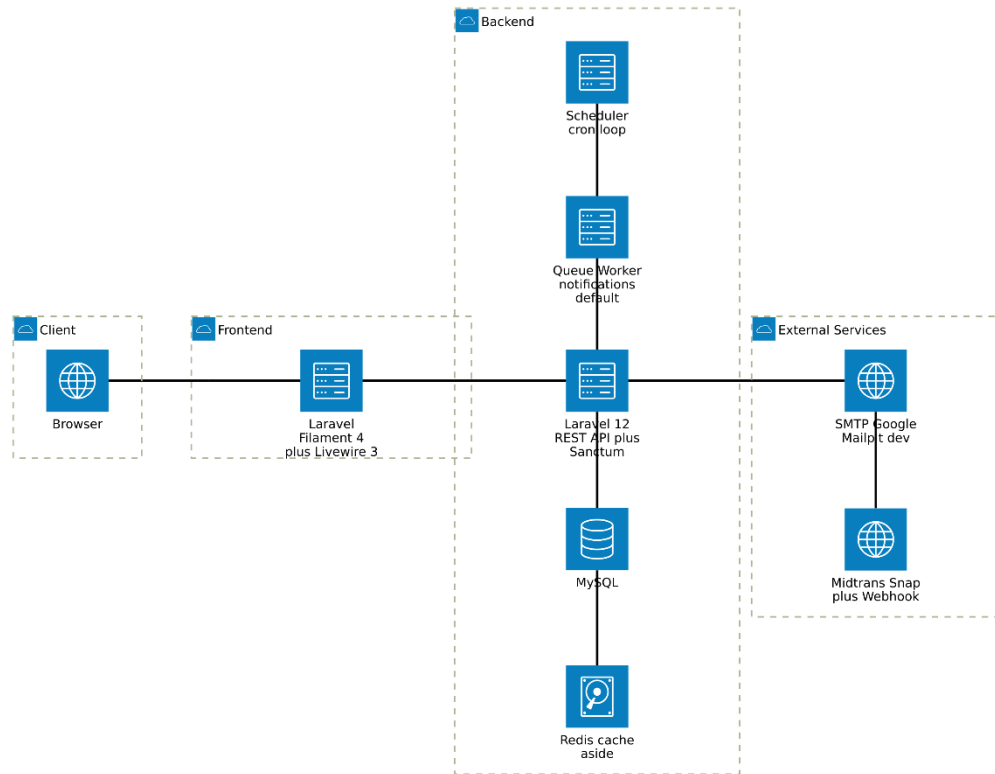
Untuk lebih memahami analisis kebutuhan sistem dapat dengan melihat diagram *use case* pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Diagram *Use Case*

### 3.2 Arsitektur Sistem

#### A. Diagram Arsitektur

Diagram arsitektur dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Diagram Arsitektur Sistem

## B. Penjelasan Komponen

Arsitektur sistem terbagi menjadi empat kelompok, yaitu kelompok client sebagai titik akses pengguna, kelompok frontend yang menangani antarmuka, kelompok backend yang memuat logika bisnis beserta seluruh komponen pendukungnya, serta kelompok layanan eksternal berupa layanan pihak ketiga yang terintegrasi dengan sistem. Penjelasan masing-masing komponen diuraikan sebagai berikut.

### 1) *Client Layer*

*Client layer* merupakan lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna sistem. Pada sistem ini, *client* terdiri dari pengguna seperti kepala sekolah, bendahara, serta siswa atau wali siswa yang mengakses aplikasi melalui *web browser*. *Browser* berfungsi sebagai media untuk menampilkan

antarmuka sistem dan mengirimkan permintaan ke *server*. Seluruh interaksi pengguna, seperti melihat data, melakukan pembayaran, maupun mengakses *dashboard*, dilakukan melalui lapisan ini.

## 2) *Frontend Application* (Laravel Filament)

*Frontend application* dibangun menggunakan Laravel Filament yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna (*user interface*) dalam sistem. Komponen ini bertanggung jawab untuk menampilkan data dalam bentuk visual seperti tabel, form, dan *dashboard monitoring*. Selain itu, *frontend* juga menangani input dari pengguna dan mengirimkan permintaan ke *backend* melalui REST (*Representational State Transfer*) API.

## 3) *Backend API* (Laravel)

*Backend API* merupakan inti dari sistem yang dibangun menggunakan *framework* Laravel. Komponen ini berfungsi untuk menangani seluruh logika bisnis, seperti pengelolaan data siswa, pembayaran SPP, pencatatan pengeluaran, serta proses *approval*. *Backend* juga bertugas sebagai penghubung antara *frontend* dengan database serta layanan eksternal. Komunikasi antara *frontend* dan *backend* dilakukan melalui REST API, sehingga memungkinkan pemisahan antara tampilan dan logika sistem.

## 4) *Database* (MySQL)

Database yang digunakan dalam sistem ini adalah MySQL, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data sistem. Data yang disimpan meliputi data pengguna, peran (*roles*), siswa, tagihan (*invoice*), pembayaran, pengeluaran, persetujuan (*approval*), serta notifikasi. *Backend API* melakukan operasi *query* ke *database* untuk menyimpan, mengambil, dan memperbarui data sesuai dengan kebutuhan sistem.

## 5) RBAC (Spatie Laravel Permission dengan Pemetaan Dinamis)

RBAC (Role Based Access Control) diimplementasikan menggunakan package Spatie Laravel Permission sebagai fondasi pengelolaan peran dan izin akses. Komponen ini berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran yang dimiliki, seperti admin, bendahara, dan pimpinan. Pada sistem ini mekanisme tersebut diperluas dengan lapisan pemetaan dinamis: setiap halaman maupun titik akses data diberi penanda sumber daya (resource key) yang disimpan di basis data, kemudian dikaitkan dengan izin akses tertentu melalui antarmuka administrasi. Dengan pendekatan ini pengelola dapat mengatur ulang proteksi suatu halaman atau fitur tanpa perlu mengubah kode program. Proteksi tersebut diterapkan pada dua lapisan yang berdiri sendiri, yaitu lapisan antarmuka yang menentukan tampil atau tidaknya suatu menu, dan lapisan layanan data yang memeriksa ulang izin akses pada setiap permintaan. Rincian alur pemeriksaan hak akses ini disajikan pada Gambar 3.36.

#### **6) *Payment Gateway (Midtrans)***

Midtrans merupakan layanan *payment gateway* yang digunakan untuk memproses transaksi pembayaran SPP secara *online*. *Backend* API mengirimkan permintaan pembayaran ke Midtrans melalui *API request*, kemudian Midtrans akan memproses transaksi tersebut. Setelah transaksi selesai, Midtrans mengirimkan notifikasi kembali ke *backend* melalui *webhook callback* untuk memperbarui status pembayaran pada sistem. Integrasi ini memungkinkan proses pembayaran menjadi lebih otomatis, aman, dan *real-time*.

#### **7) *Notification Service (SMTP)***

Layanan notifikasi menggunakan Google SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) digunakan untuk mengirimkan *email* kepada pengguna, khususnya siswa atau wali siswa. Notifikasi ini dapat berupa informasi tagihan, konfirmasi pembayaran, maupun pengingat pembayaran SPP. *Backend* API akan mengirimkan *email* melalui protokol SMTP, sehingga

komunikasi antara sistem dan pengguna dapat berjalan secara efektif. Pada lingkungan pengembangan, pengiriman surel diarahkan ke layanan penampung email lokal agar pengujian tidak mengirimkan surel sungguhan kepada pengguna, sedangkan pada lingkungan operasional pengiriman dilakukan melalui layanan SMTP sebenarnya.

#### **8) *External Layer***

External layer terdiri dari layanan pihak ketiga yang terintegrasi dengan sistem, yaitu Midtrans sebagai *payment gateway* dan Google SMTP sebagai layanan pengiriman *email*. Komponen ini berada di luar sistem utama namun memiliki peran penting dalam mendukung fungsi sistem, khususnya dalam proses pembayaran *online* dan pengiriman notifikasi.

#### **9) *Antrean Proses Latar Belakang (Queue Worker)***

Sebagian proses pada sistem membutuhkan waktu penyelesaian yang relatif lama, seperti pengiriman surel notifikasi dan penyusunan berkas ekspor data dalam jumlah besar. Proses semacam ini tidak dijalankan langsung pada saat pengguna menekan tombol, melainkan dititipkan ke antrean dan dikerjakan oleh proses tersendiri di latar belakang. Dengan cara ini pengguna tidak perlu menunggu proses selesai untuk dapat melanjutkan pekerjaan, dan kegagalan pengiriman pada satu notifikasi tidak mengganggu jalannya permintaan lain.

#### **10) *Penjadwal Tugas Berkala (Scheduler)***

Sebagian tugas sistem perlu dijalankan secara berkala tanpa dipicu oleh pengguna, seperti pengiriman pengingat tagihan yang telah mendekati jatuh tempo dan pembersihan catatan transaksi lama agar penyimpanan tetap ringkas. Tugas-tugas tersebut dijalankan oleh komponen penjadwal yang bekerja secara otomatis pada interval waktu yang telah ditentukan.

#### **11) *Autentikasi Token (Laravel Sanctum)***

Autentikasi antara frontend dan backend menggunakan mekanisme token akses berbasis Laravel Sanctum. Setiap kali pengguna berhasil masuk, sistem menerbitkan sebuah token beserta daftar izin akses yang dimiliki pengguna tersebut dan batas waktu berlakunya. Token inilah yang disertakan pada setiap permintaan berikutnya, sehingga keaslian permintaan dapat diverifikasi tanpa perlu menyimpan status sesi di sisi server. Token lama akan dicabut setiap kali pengguna masuk kembali, sehingga hanya ada satu sesi aktif per pengguna.

### ***12) Lapisan Penyimpanan Sementara (Redis)***

Data yang sering diakses namun jarang berubah, khususnya ringkasan angka pada dashboard monitoring dan daftar hak akses pengguna, disimpan sementara pada lapisan penyimpanan cepat menggunakan Redis. Permintaan berikutnya untuk data yang sama dilayani langsung dari penyimpanan sementara tersebut sehingga tidak perlu mengulang perhitungan ke basis data. Penerapan lapisan ini menurunkan waktu penyajian halaman dashboard secara signifikan.

### ***13) Lingkungan Terkontainer (Docker)***

Seluruh komponen sistem — layanan backend, frontend, basis data, penyimpanan sementara, penampung surel, proses antrean, dan penjadwal — dijalankan sebagai layanan terpisah dalam lingkungan terkontainer. Pendekatan ini menjaga konsistensi konfigurasi antar-lingkungan dan menyeragamkan proses instalasi, sehingga sistem dapat dijalankan dengan perilaku yang sama pada perangkat pengembangan maupun pada lingkungan operasional.

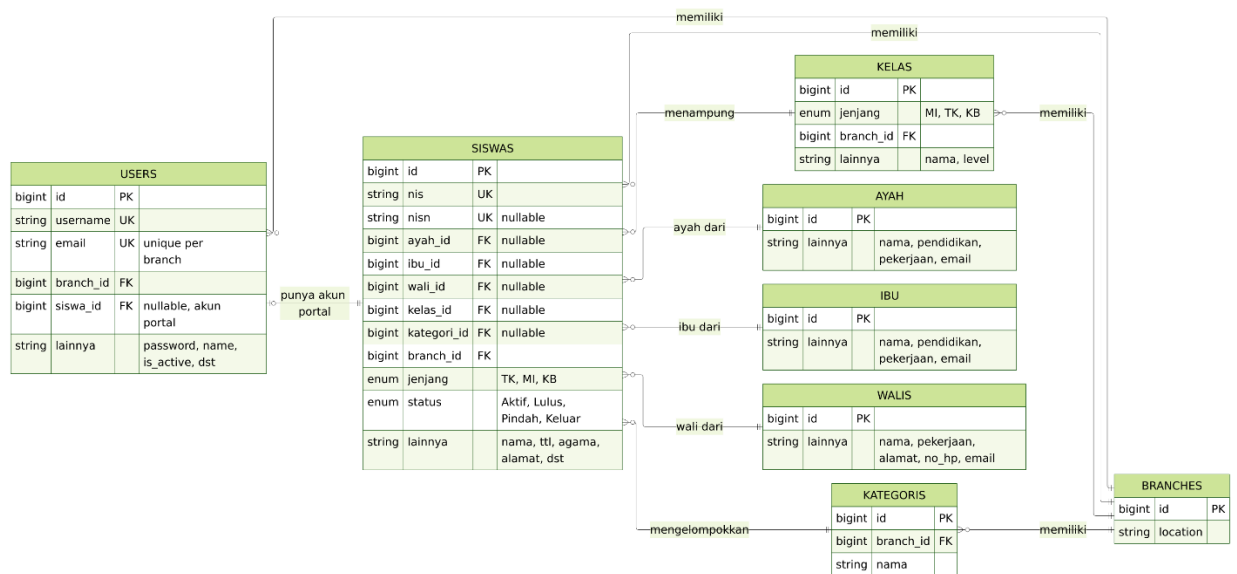
## **3.3 Perancangan Basis Data**

Bagian ini menjelaskan rancangan basis data sistem, mencakup Entity Relationship Diagram (ERD) dan struktur tabel untuk seluruh 38 tabel aplikasi yang digunakan saat ini (di luar tabel bawaan framework Laravel seperti sessions, cache, dan jobs). ERD dikelompokkan per modul agar mudah dibaca;

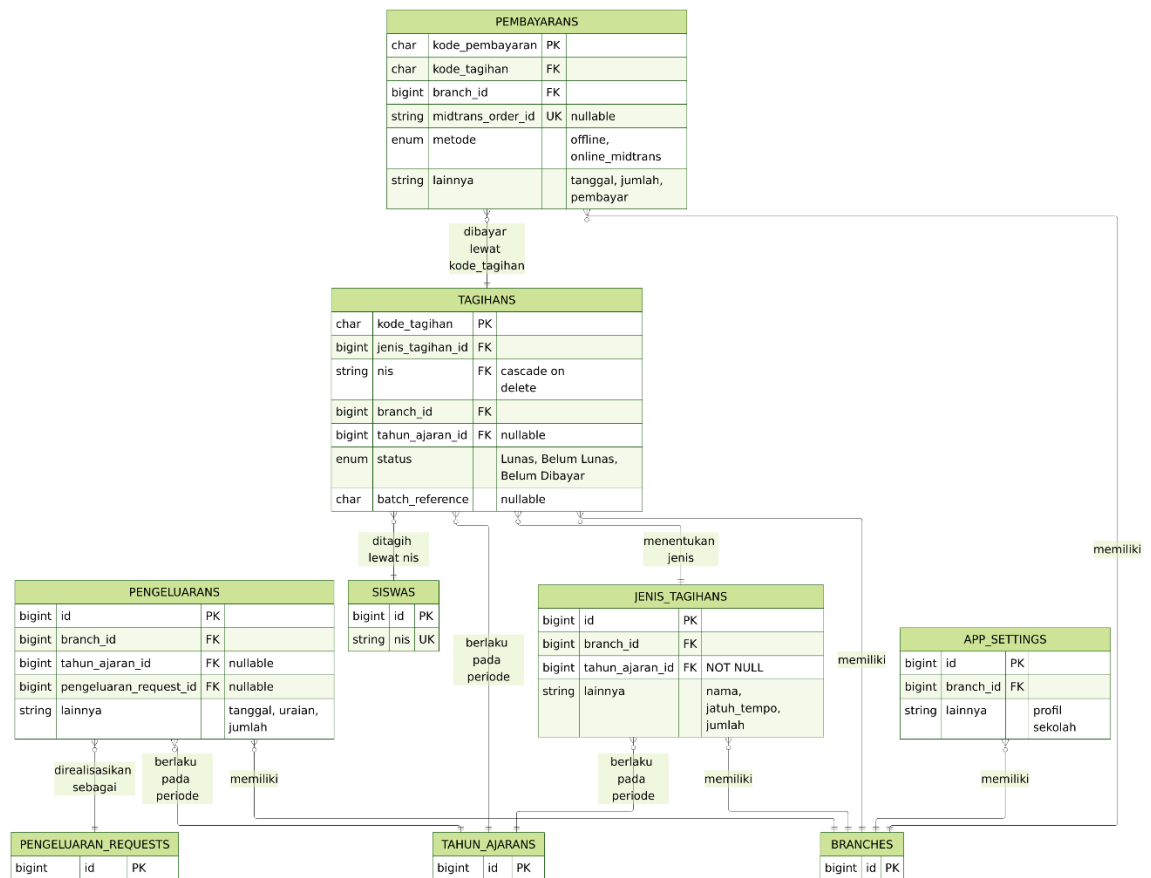
detail kolom lengkap setiap tabel disajikan pada bagian Struktur Tabel setelah masing-masing diagram.

### A. ERD Modul Inti (Baseline)

Modul inti mencakup entitas dasar yang sudah digunakan sejak sebelum pengembangan Tugas Akhir ini, yaitu data siswa, kelas, tagihan, pembayaran, pengeluaran, dan cabang sebagai penghubung antarunit lembaga. Karena jumlah entitas pada modul ini cukup banyak, diagramnya dipecah menjadi dua bagian agar tetap terbaca, yaitu diagram data master yang memuat entitas acuan seperti siswa, kelas, dan data orang tua pada Gambar 3.3, serta diagram transaksi keuangan yang memuat entitas tagihan, pembayaran, dan pengeluaran pada Gambar 3.4.



Gambar 3.3. ERD Data Master



Gambar 3.4. ERD Transaksi Keuangan

## B. Struktur Tabel — Modul Inti (Baseline)

Tabel 3.2. Struktur Tabel branches

| Kolom                     | Tipe      | Keterangan     |
|---------------------------|-----------|----------------|
| id                        | bigint PK | auto-increment |
| location                  | string    |                |
| created_at,<br>updated_at | timestamp |                |

Tabel 3.3. Struktur Tabel users

| Kolom    | Tipe        | Keterangan               |
|----------|-------------|--------------------------|
| id       | bigint PK   |                          |
| username | string(100) | unique                   |
| password | string(100) |                          |
| name     | string      | nullable                 |
| email    | string      | unique bersama branch_id |

|                        |                         |                             |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| email_verified_at      | timestamp               | nullable                    |
| branch_id              | bigint FK → branches.id |                             |
| siswa_id               | bigint FK → siswas.id   | nullable, akun portal siswa |
| is_active              | boolean                 | default true                |
| must_change_password   | boolean                 | default false               |
| created_at, updated_at | timestamp               |                             |

Tabel 3.4. Struktur Tabel ayah

| Kolom                  | Tipe        | Keterangan |
|------------------------|-------------|------------|
| id                     | bigint PK   |            |
| nama                   | string(100) | nullable   |
| pendidikan_terakhir    | string(50)  | nullable   |
| pekerjaan              | string(100) | nullable   |
| email                  | string(255) | nullable   |
| email_verified_at      | timestamp   | nullable   |
| created_at, updated_at | timestamp   |            |

Tabel 3.5. Struktur Tabel ibu

| Kolom                  | Tipe        | Keterangan |
|------------------------|-------------|------------|
| id                     | bigint PK   |            |
| nama                   | string(100) | nullable   |
| pendidikan_terakhir    | string(50)  | nullable   |
| pekerjaan              | string(100) | nullable   |
| email                  | string(255) | nullable   |
| email_verified_at      | timestamp   | nullable   |
| created_at, updated_at | timestamp   |            |

Tabel 3.6. Struktur Tabel walis

| Kolom     | Tipe        | Keterangan |
|-----------|-------------|------------|
| id        | bigint PK   |            |
| nama      | string(100) |            |
| pekerjaan | string(100) | nullable   |
| alamat    | text        |            |
| no_hp     | string(100) |            |

|                           |             |          |
|---------------------------|-------------|----------|
| keterangan                | text        | nullable |
| email                     | string(255) | nullable |
| email_verified_at         | timestamp   | nullable |
| created_at,<br>updated_at | timestamp   |          |

Tabel 3.7. Struktur Tabel kategoris

| Kolom                     | Tipe                    | Keterangan |
|---------------------------|-------------------------|------------|
| id                        | bigint PK               |            |
| nama                      | string(100)             |            |
| branch_id                 | bigint FK → branches.id |            |
| created_at,<br>updated_at | timestamp               |            |

Tabel 3.8. Struktur Tabel kelas

| Kolom                     | Tipe                    | Keterangan                        |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| id                        | bigint PK               |                                   |
| jenjang                   | enum(MI,TK,KB)          |                                   |
| nama                      | string(100)             |                                   |
| branch_id                 | bigint FK → branches.id |                                   |
| level                     | unsignedInteger         | nullable                          |
| created_at,<br>updated_at | timestamp               | unique(jenjang, branch_id, level) |

Tabel 3.9. Struktur Tabel siswas

| Kolom                          | Tipe                      | Keterangan       |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| id                             | bigint PK                 |                  |
| nis                            | string(20)                | unique           |
| nisn                           | string(20)                | unique, nullable |
| nama                           | string(100)               |                  |
| jenis_kelamin                  | enum(Laki-laki,Perempuan) |                  |
| tempat_lahir,<br>tanggal_lahir | string / date             |                  |
| agama, alamat                  | string / text             |                  |
| ayah_id, ibu_id,<br>wali_id    | bigint FK                 | nullable         |
| jenjang                        | enum(TK,MI,KB)            |                  |

|                                                    |                                 |                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| kelas_id                                           | bigint FK → kelas.id            | nullable                                      |
| kategori_id                                        | bigint FK → kategoris.id        | nullable                                      |
| asal_sekolah,<br>kelas_diterima,<br>tahun_diterima | string / string / year          | nullable                                      |
| status                                             | enum(Aktif,Lulus,Pindah,Keluar) | default Aktif                                 |
| keterangan                                         | text                            | nullable                                      |
| branch_id                                          | bigint FK → branches.id         |                                               |
| batch_reference                                    | char(36)                        | nullable, index — jejak asal<br>import massal |
| created_at,<br>updated_at                          | timestamp                       |                                               |

Tabel 3.10. Struktur Tabel jenis\_tagihans

| Kolom                     | Tipe                            | Keterangan                  |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| id                        | bigint PK                       |                             |
| nama                      | string(100)                     |                             |
| jatuh tempo               | date                            |                             |
| jumlah                    | decimal(12,2)                   |                             |
| branch_id                 | bigint FK → branches.id         |                             |
| tahun_ajaran_id           | bigint FK →<br>tahun_ajarans.id | NOT NULL, onDelete restrict |
| created_at,<br>updated_at | timestamp                       |                             |

Tabel 3.11. Struktur Tabel tagihans

| Kolom            | Tipe                                     | Keterangan                          |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| kode_tagihan     | char(30) PK                              |                                     |
| jenis_tagihan_id | bigint FK →<br>jenis_tagihans.id         |                                     |
| nis              | string(20) FK →<br>siswas.nis            | cascadeOnDelete (tidak lagi unique) |
| tmp              | decimal(12,2)                            | default 0                           |
| status           | enum(Lunas,Belum<br>Lunas,Belum Dibayar) | default Belum Dibayar               |
| branch_id        | bigint FK → branches.id                  |                                     |
| batch_reference  | char(36)                                 | nullable, index                     |

|                           |                              |                             |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| tahun_ajaran_id           | bigint FK → tahun_ajarans.id | nullable, onDelete set null |
| created_at,<br>updated_at | timestamp                    |                             |

Tabel 3.12. Struktur Tabel pembayaran

| Kolom                     | Tipe                                | Keterangan             |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| kode_pembayaran           | char(30) PK                         |                        |
| kode_tagihan              | char(30) FK → tagihans.kode_tagihan | index                  |
| tanggal                   | date                                | default now(), index   |
| metode                    | enum(offline, online_midtrans)      | default offline, index |
| jumlah                    | decimal(12,2)                       | default 0              |
| pembayar                  | string(100)                         |                        |
| branch_id                 | bigint FK → branches.id             |                        |
| midtrans_order_id         | string(64)                          | nullable, unique       |
| created_at,<br>updated_at | timestamp                           |                        |

Tabel 3.13. Struktur Tabel app\_settings

| Kolom                           | Tipe                     | Keterangan |
|---------------------------------|--------------------------|------------|
| id                              | bigint PK                |            |
| nama_sekolah,<br>lokasi, alamat | string / string / text   |            |
| email, telepon                  | string / string(20)      |            |
| kepala_sekolah,<br>bendahara    | string(100)              |            |
| kode_pos, logo                  | string(15) / string(255) |            |
| branch_id                       | bigint FK → branches.id  |            |
| created_at,<br>updated_at       | timestamp                |            |

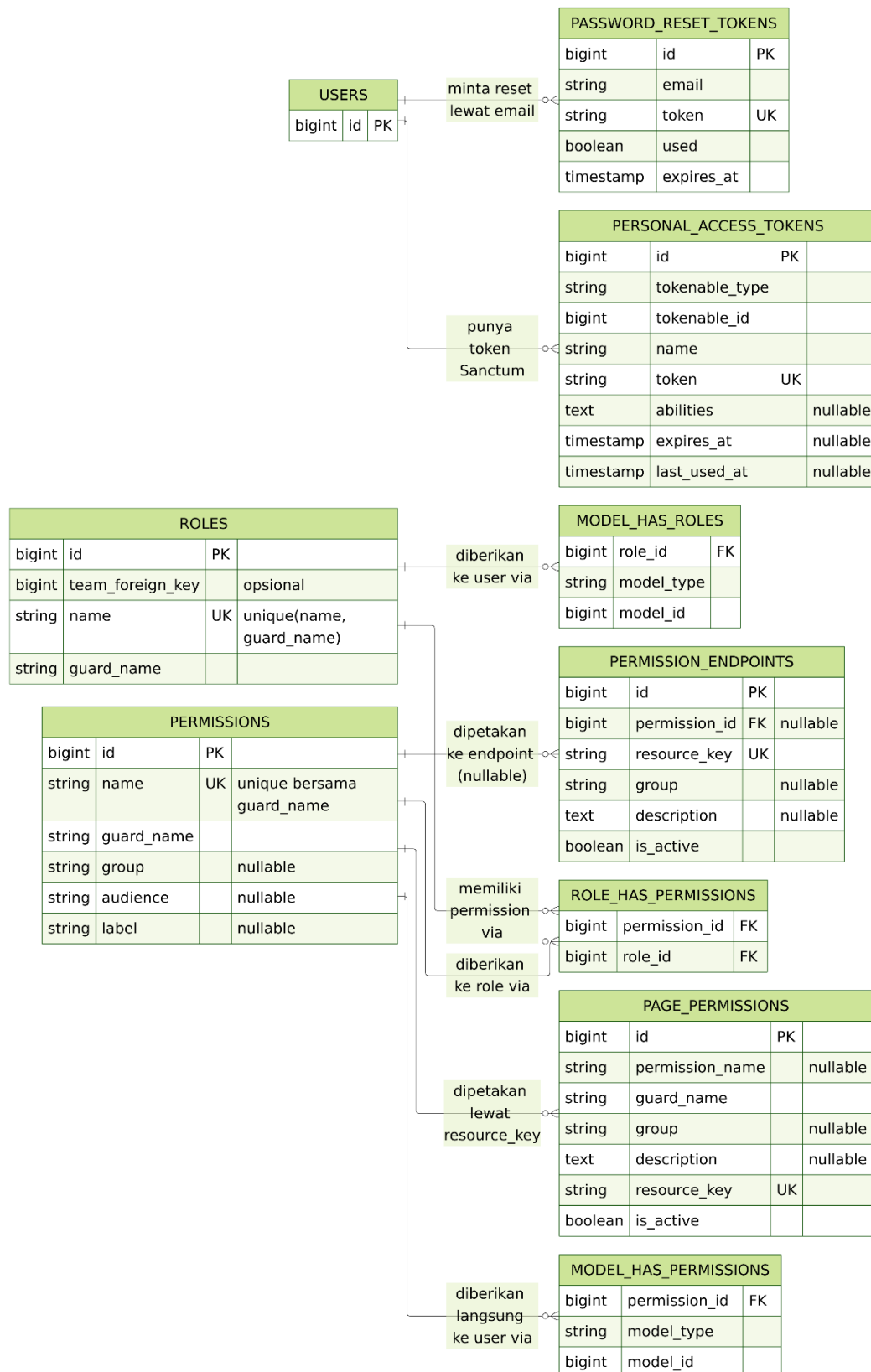
Tabel 3.14. Struktur Tabel pengeluaran

| Kolom   | Tipe      | Keterangan           |
|---------|-----------|----------------------|
| id      | bigint PK |                      |
| tanggal | date      | default now(), index |

|                        |                                     |                        |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| uraian                 | text                                |                        |
| jumlah                 | decimal(12,2)                       |                        |
| branch_id              | bigint FK → branches.id             |                        |
| tahun_ajaran_id        | bigint FK → tahun_ajarans.id        | nullable, nullOnDelete |
| pengeluaran_request_id | bigint FK → pengeluaran_requests.id | nullable, nullOnDelete |
| created_at, updated_at | timestamp                           |                        |

### C. ERD Modul RBAC Dinamis & Auth

Modul ini menambah lapisan RBAC (Role Based Access Control) berbasis package Spatie Laravel Permission, diperluas dengan resource\_key dinamis yang memetakan halaman/endpoint ke permission melalui UI admin, serta autentikasi token Sanctum. Diagram disajikan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. ERD Modul RBAC Dinamis &amp; Auth

#### D. Struktur Tabel — Modul RBAC Dinamis & Autentikasi

Tabel 3.15. Struktur Tabel permissions

| Kolom                     | Tipe      | Keterangan                      |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| id                        | bigint PK |                                 |
| name                      | string    | unique bersama guard_name       |
| guard_name                | string    |                                 |
| group                     | string    | nullable — grouping tampilan    |
| audience                  | string    | nullable — target role/audience |
| label                     | string    | nullable — label tampilan       |
| created_at,<br>updated_at | timestamp |                                 |

Tabel 3.16. Struktur Tabel roles

| Kolom                     | Tipe      | Keterangan               |
|---------------------------|-----------|--------------------------|
| id                        | bigint PK |                          |
| team_foreign_key          | bigint    | opsional, mode teams     |
| name,<br>guard_name       | string    | unique(name, guard_name) |
| created_at,<br>updated_at | timestamp |                          |

Tabel 3.17. Struktur Tabel model\_has\_permissions

| Kolom                   | Tipe                          | Keterangan  |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| permission_id           | bigint FK →<br>permissions.id | PK komposit |
| model_type,<br>model_id | string / bigint (morph)       | PK komposit |

Tabel 3.18. Struktur Tabel model\_has\_roles

| Kolom                   | Tipe                    | Keterangan  |
|-------------------------|-------------------------|-------------|
| role_id                 | bigint FK → roles.id    | PK komposit |
| model_type,<br>model_id | string / bigint (morph) | PK komposit |

Tabel 3.19. Struktur Tabel role\_has\_permissions

| Kolom         | Tipe                       | Keterangan  |
|---------------|----------------------------|-------------|
| permission_id | bigint FK → permissions.id | PK komposit |
| role_id       | bigint FK → roles.id       | PK komposit |

Tabel 3.20. Struktur Tabel permission\_endpoints

| Kolom                  | Tipe                       | Keterangan             |
|------------------------|----------------------------|------------------------|
| id                     | bigint PK                  |                        |
| permission_id          | bigint FK → permissions.id | nullable, nullOnDelete |
| resource_key           | string(255)                | unique, NOT NULL       |
| group                  | string(100)                | nullable               |
| description            | text                       | nullable               |
| is_active              | boolean                    | default true           |
| created_at, updated_at | timestamp                  |                        |

Tabel 3.21. Struktur Tabel page\_permissions

| Kolom                  | Tipe        | Keterangan       |
|------------------------|-------------|------------------|
| id                     | bigint PK   |                  |
| permission_name        | string(255) | nullable         |
| guard_name             | string      | default web      |
| group                  | string(100) | nullable         |
| description            | text        | nullable         |
| resource_key           | string(255) | unique, NOT NULL |
| is_active              | boolean     | default true     |
| created_at, updated_at | timestamp   |                  |

Tabel 3.22. Struktur Tabel personal\_access\_tokens

| Kolom                        | Tipe                    | Keterangan |
|------------------------------|-------------------------|------------|
| id                           | bigint PK               |            |
| tokenable_type, tokenable_id | string / bigint (morph) |            |
| name                         | string                  |            |

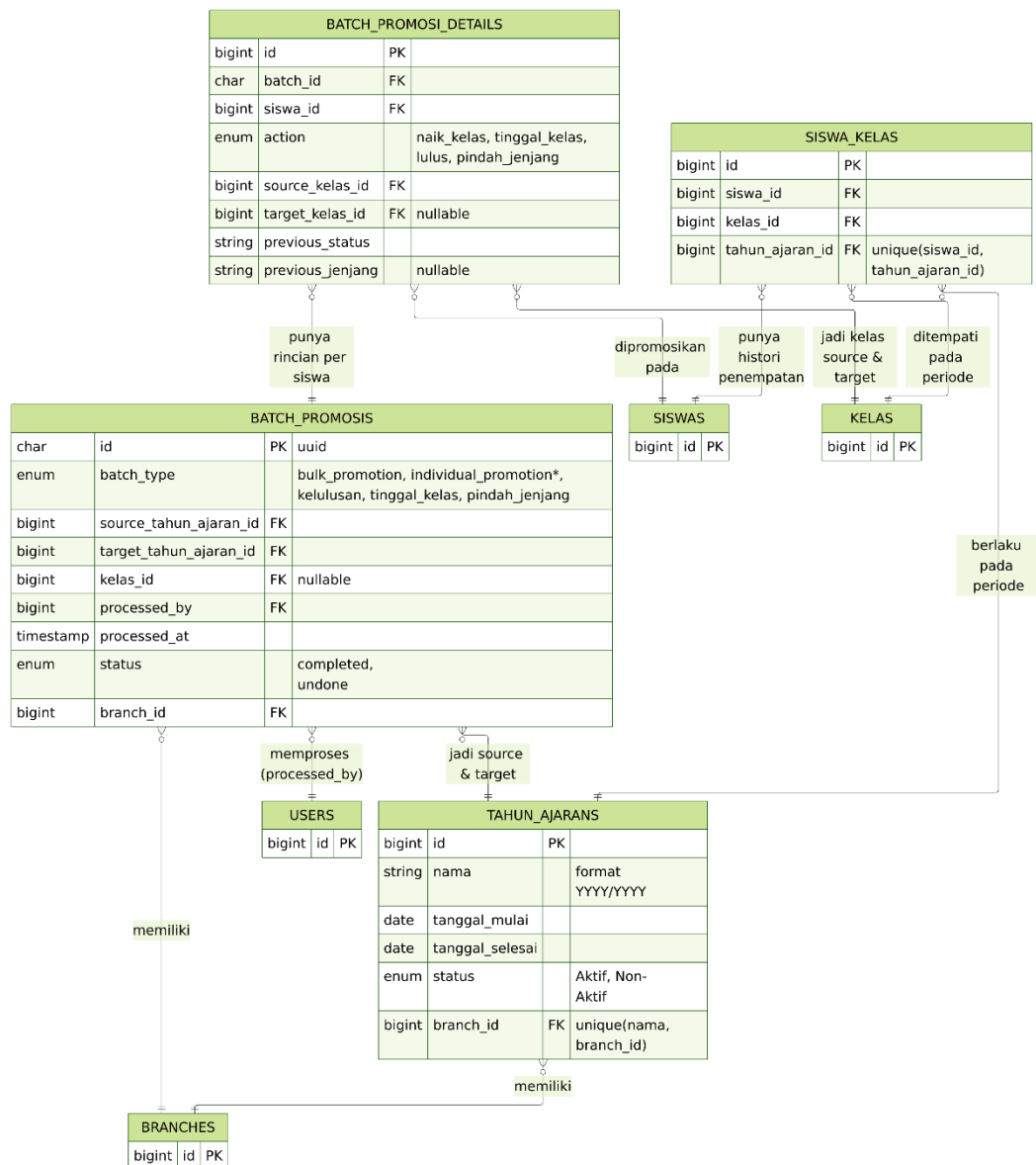
|                             |            |          |
|-----------------------------|------------|----------|
| token                       | string(64) | unique   |
| abilities                   | text       | nullable |
| expires_at,<br>last_used_at | timestamp  | nullable |
| created_at,<br>updated_at   | timestamp  |          |

Tabel 3.23. Struktur Tabel password\_reset\_tokens

| Kolom      | Tipe       | Keterangan    |
|------------|------------|---------------|
| id         | bigint PK  |               |
| email      | string     | index         |
| token      | string(64) | unique        |
| used       | boolean    | default false |
| created_at | timestamp  | useCurrent    |
| expires_at | timestamp  |               |

### E. ERD Modul Tahun Ajaran & Kenaikan Kelas

Modul ini mengelola periode tahun ajaran serta proses kenaikan kelas/kelulusan siswa secara batch, lengkap dengan opsi undo. Diagram disajikan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6. ERD Modul Tahun Ajaran &amp; Kenaikan Kelas

## F. Struktur Tabel — Modul Tahun Ajaran & Kenaikan Kelas

Tabel 3.24. Struktur Tabel tahun\_ajarans

| Kolom                             | Tipe                   | Keterangan        |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| id                                | bigint PK              |                   |
| nama                              | string(9)              | format YYYY/YYYY  |
| tanggal_mulai,<br>tanggal_selesai | date                   |                   |
| status                            | enum(Aktif, Non-Aktif) | default Non-Aktif |

|                           |                         |                          |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| branch_id                 | bigint FK → branches.id | unique(nama, branch_id)  |
| created_at,<br>updated_at | timestamp               | index(branch_id, status) |

Tabel 3.25. Struktur Tabel siswa\_kelas

| Kolom                     | Tipe                            | Keterangan                        |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| id                        | bigint PK                       |                                   |
| siswa_id                  | bigint FK → siswas.id           |                                   |
| kelas_id                  | bigint FK → kelas.id            |                                   |
| tahun_ajaran_id           | bigint FK →<br>tahun_ajarans.id | unique(siswa_id, tahun_ajaran_id) |
| created_at,<br>updated_at | timestamp                       | histori kelas per periode         |

Tabel 3.26. Struktur Tabel batch\_promosis

| Kolom                                             | Tipe                                                                                           | Keterangan                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| id                                                | char(36) PK                                                                                    | uuid                                                                                |
| batch_type                                        | enum(bulk_promotion,<br>individual_promotion*,<br>kelulusan, tinggal_kelas,<br>pindah_jenjang) | *individual_promotion tersisa<br>untuk histori lama, alurnya<br>sudah tidak dipakai |
| source_tahun_ajaran_id,<br>target_tahun_ajaran_id | bigint FK →<br>tahun_ajarans.id                                                                |                                                                                     |
| kelas_id                                          | bigint FK → kelas.id                                                                           | nullable, set null                                                                  |
| processed_by                                      | bigint FK → users.id                                                                           |                                                                                     |
| processed_at                                      | timestamp                                                                                      |                                                                                     |
| status                                            | enum(completed,<br>undone)                                                                     | default completed                                                                   |
| branch_id                                         | bigint FK → branches.id                                                                        |                                                                                     |
| created_at, updated_at                            | timestamp                                                                                      |                                                                                     |

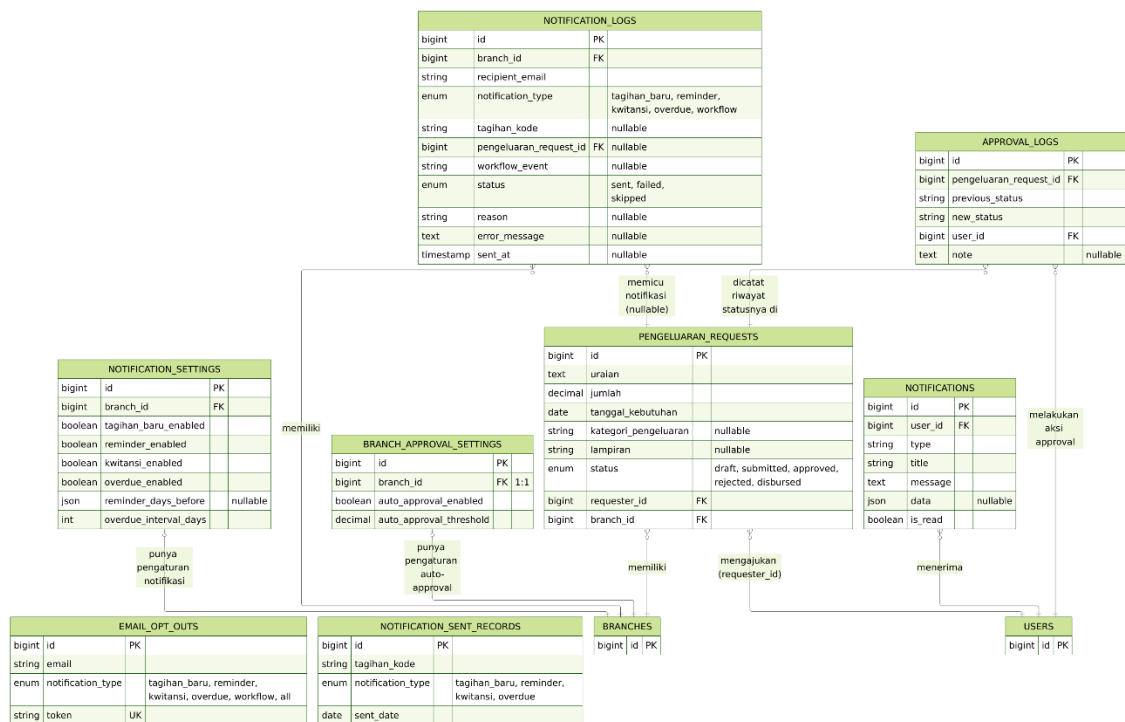
Tabel 3.27. Struktur Tabel batch\_promosi\_details

| Kolom    | Tipe                               | Keterangan |
|----------|------------------------------------|------------|
| id       | bigint PK                          |            |
| batch_id | char(36) FK →<br>batch_promosis.id |            |
| siswa_id | bigint FK → siswas.id              |            |

|                                  |                                                        |                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| action                           | enum(naik_kelas, tinggal_kelas, lulus, pindah_jenjang) |                 |
| source_kelas_id, target_kelas_id | bigint FK → kelas.id                                   | target nullable |
| previous_status                  | string(20)                                             |                 |
| previous_jenjang                 | string(5)                                              | nullable        |
| created_at, updated_at           | timestamp                                              |                 |

### G. ERD Modul Approval Pengeluaran & Notifikasi

Modul ini mendukung alur persetujuan berjenjang untuk pencatatan pengeluaran (submit → approve/reject → disburse) beserta pencatatan seluruh notifikasi email yang dikirim sistem. Diagram disajikan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7. ERD Modul Approval Pengeluaran & Notifikasi

### H. Struktur Tabel — Modul Approval Pengeluaran & Notifikasi

Tabel 3.28. Struktur Tabel pengeluaran\_requests

| Kolom                          | Tipe                                               | Keterangan    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| id                             | bigint PK                                          |               |
| uraian                         | text                                               |               |
| jumlah                         | decimal(13,2)                                      |               |
| tanggal_kebutuhan              | date                                               |               |
| kategori_pengeluaran, lampiran | string / string                                    | nullable      |
| status                         | enum(draft,submitted,approved,rejected, disbursed) | default draft |
| requester_id                   | bigint FK → users.id                               |               |
| branch_id                      | bigint FK → branches.id                            |               |
| created_at, updated_at         | timestamp                                          |               |

Tabel 3.29. Struktur Tabel approval\_logs

| Kolom                       | Tipe                                | Keterangan |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| id                          | bigint PK                           |            |
| pengeluaran_request_id      | bigint FK → pengeluaran_requests.id | cascade    |
| previous_status, new_status | string                              |            |
| user_id                     | bigint FK → users.id                |            |
| note                        | text                                | nullable   |
| created_at                  | timestamp                           | useCurrent |

Tabel 3.30. Struktur Tabel branch\_approval\_settings

| Kolom                   | Tipe                    | Keterangan    |
|-------------------------|-------------------------|---------------|
| id                      | bigint PK               |               |
| branch_id               | bigint FK → branches.id | unique — 1:1  |
| auto_approval_enabled   | boolean                 | default false |
| auto_approval_threshold | decimal(13,2)           | default 0     |
| created_at, updated_at  | timestamp               |               |

Tabel 3.31. Struktur Tabel notifications

| Kolom       | Tipe                 | Keterangan    |
|-------------|----------------------|---------------|
| id          | bigint PK            |               |
| user_id     | bigint FK → users.id |               |
| type, title | string               |               |
| message     | text                 |               |
| data        | json                 | nullable      |
| is_read     | boolean              | default false |
| created_at  | timestamp            | useCurrent    |

Tabel 3.32. Struktur Tabel notification\_settings

| Kolom                                                                              | Tipe                    | Keterangan   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| id                                                                                 | bigint PK               |              |
| branch_id                                                                          | bigint FK → branches.id | unique       |
| tagihan_baru_enabled,<br>reminder_enabled,<br>kwitansi_enabled,<br>overdue_enabled | boolean                 | default true |
| reminder_days_before                                                               | json                    | nullable     |
| overdue_interval_days                                                              | int                     | default 7    |
| created_at, updated_at                                                             | timestamp               |              |

Tabel 3.33. Struktur Tabel notification\_logs

| Kolom                    | Tipe                                                  | Keterangan                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| id                       | bigint PK                                             |                           |
| branch_id                | bigint FK → branches.id                               |                           |
| recipient_email          | string                                                |                           |
| notification_type        | enum(tagihan_baru,reminder,kwitansi,overdue,workflow) |                           |
| tagihan_kode             | string                                                | nullable                  |
| pengeluaran_request_id   | bigint FK → pengeluaran_requests.id                   | nullable,<br>nullOnDelete |
| workflow_event           | string                                                | nullable                  |
| status                   | enum(sent,failed,skipped)                             |                           |
| reason,<br>error_message | string / text                                         | nullable                  |

|                           |           |          |
|---------------------------|-----------|----------|
| sent_at                   | timestamp | nullable |
| created_at,<br>updated_at | timestamp |          |

Tabel 3.34. Struktur Tabel email\_opt\_outs

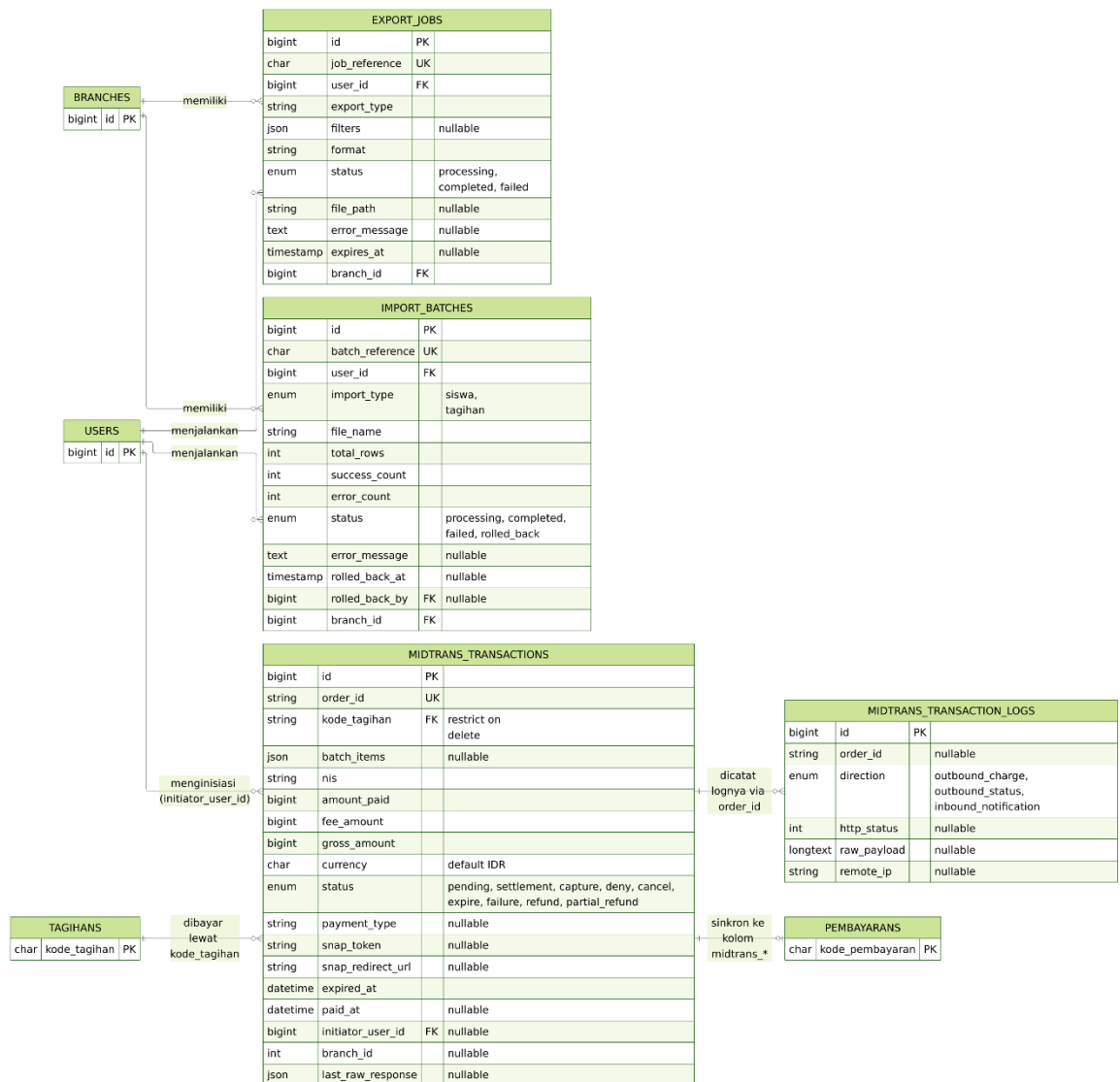
| Kolom                     | Tipe                                                      | Keterangan                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| id                        | bigint PK                                                 |                                  |
| email                     | string                                                    |                                  |
| notification_type         | enum(tagihan_baru,reminder,kwitansi,overdue,workflow,all) | unique(email, notification_type) |
| token                     | string                                                    | unique                           |
| created_at,<br>updated_at | timestamp                                                 |                                  |

Tabel 3.35. Struktur Tabel notification\_sent\_records

| Kolom                     | Tipe                                         | Keterangan                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| id                        | bigint PK                                    |                                                    |
| tagihan_kode              | string                                       |                                                    |
| notification_type         | enum(tagihan_baru,reminder,kwitansi,overdue) | unique(tagihan_kode, notification_type, sent_date) |
| sent_date                 | date                                         |                                                    |
| created_at,<br>updated_at | timestamp                                    |                                                    |

## I. ERD Modul Import/Export & Midtrans

Modul ini mencatat riwayat proses import/export data massal serta seluruh transaksi pembayaran online melalui payment gateway Midtrans. am disajikan pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8. ERD Modul Import/Export &amp; Midtrans

## J. Struktur Tabel — Modul Import/Export & Payment Gateway

Tabel 3.36. Struktur Tabel import\_batches

| Kolom           | Tipe                 | Keterangan |
|-----------------|----------------------|------------|
| id              | bigint PK            |            |
| batch_reference | char(36)             | unique     |
| user_id         | bigint FK → users.id |            |
| import_type     | enum(siswa, tagihan) |            |
| file_name       | string(255)          |            |

|                                              |                                               |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| total_rows,<br>success_count,<br>error_count | unsignedInteger                               | default 0             |
| status                                       | enum(processing,completed,failed,rolled_back) | default<br>processing |
| error_message                                | text                                          | nullable              |
| rolled_back_at,<br>rolled_back_by            | timestamp / bigint FK → users.id              | nullable              |
| branch_id                                    | bigint FK → branches.id                       |                       |
| created_at,<br>updated_at                    | timestamp                                     |                       |

Tabel 3.37. Struktur Tabel export\_jobs

| Kolom                     | Tipe                              | Keterangan         |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| id                        | bigint PK                         |                    |
| job_reference             | char(36)                          | unique             |
| user_id                   | bigint FK → users.id              |                    |
| export_type               | string(50)                        |                    |
| filters                   | json                              | nullable           |
| format                    | string(10)                        |                    |
| status                    | enum(processing,completed,failed) | default processing |
| file_path                 | string(500)                       | nullable           |
| error_message             | text                              | nullable           |
| expires_at                | timestamp                         | nullable           |
| branch_id                 | bigint FK → branches.id           |                    |
| created_at,<br>updated_at | timestamp                         |                    |

Tabel 3.38. Struktur Tabel midtrans\_transactions

| Kolom        | Tipe                                  | Keterangan                                                 |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| id           | bigint PK                             |                                                            |
| order_id     | string(64)                            | unique                                                     |
| kode_tagihan | string(64) FK → tagihans.kode_tagihan | restrict on<br>delete;<br>tagihan<br>primer untuk<br>batch |

|                                                   |                                                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| batch_items                                       | json                                                                              | nullable —<br>breakdown<br>per-tagihan<br>pembayaran<br>batch |
| nis                                               | string(32)                                                                        | index                                                         |
| amount_paid,<br>fee_amount,<br>gross_amount       | unsignedBigInteger                                                                |                                                               |
| currency                                          | char(3)                                                                           | default IDR                                                   |
| status                                            | enum(pending,settlement,capture,deny,cancel,expire,failure,refund,partial_refund) | default<br>pending,<br>index                                  |
| payment_type,<br>snap_token,<br>snap_redirect_url | string                                                                            | nullable                                                      |
| expired_at                                        | dateTime                                                                          | index                                                         |
| paid_at                                           | dateTime                                                                          | nullable                                                      |
| initiator_user_id                                 | bigint FK → users.id                                                              | nullable                                                      |
| branch_id                                         | integer                                                                           | nullable                                                      |
| last_raw_response                                 | json                                                                              | nullable                                                      |
| created_at,<br>updated_at                         | timestamp                                                                         |                                                               |

Tabel 3.39. Struktur Tabel midtrans\_transaction\_logs

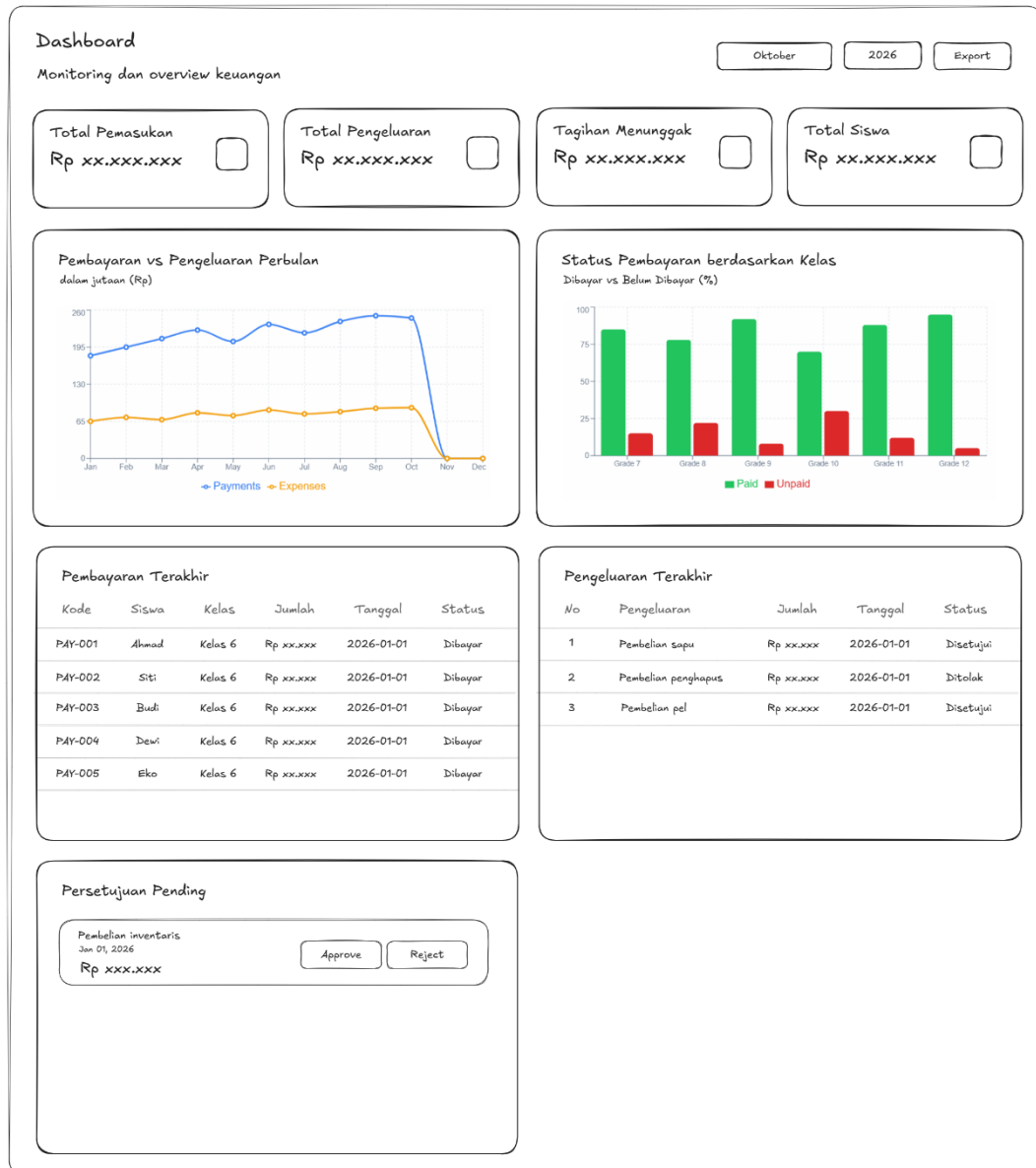
| Kolom       | Tipe                                                       | Keterangan           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| id          | bigint PK                                                  |                      |
| order_id    | string                                                     | nullable,<br>index   |
| direction   | enum(outbound_charge,outbound_status,inbound_notification) |                      |
| http_status | int                                                        | nullable             |
| raw_payload | longText                                                   | nullable             |
| remote_ip   | string(45)                                                 | nullable             |
| created_at  | timestamp                                                  | useCurrent,<br>index |

### **3.4 Perancangan Antarmuka (UI/UX) (Jika Relevan dan Opsional)**

#### **A. *Wireframe***

*Wireframe dashboard* dirancang sebagai halaman utama untuk menampilkan ringkasan kondisi keuangan SPP secara cepat dan terstruktur. Bagian atas menampilkan informasi utama seperti total pemasukan, pengeluaran, tagihan menunggak, dan jumlah siswa dalam bentuk *card*. Bagian tengah berisi grafik untuk analisis tren keuangan dan status pembayaran. Selanjutnya, tabel menampilkan data transaksi terbaru, serta fitur persetujuan pengeluaran untuk mendukung proses kontrol keuangan. Tersedia juga filter

periode dan fitur *export* untuk mempermudah pengolahan data. Rancangan *wireframe dashboard* dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.9. *Wireframe Dashboard Monitoring*

## B. Prinsip Desain

### 1) *Usability*

Desain sederhana dan mudah dipahami, memungkinkan pengguna langsung mengetahui informasi penting tanpa kesulitan.

## 2) **Konsistensi**

Penggunaan elemen seperti card, tabel, dan grafik dibuat seragam untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.

## 3) **Hierarki Visual**

Informasi disusun dari yang paling penting (ringkasan) ke detail (tabel), sehingga mudah dipahami.

## 4) **Kejelasan (*Clarity*)**

Setiap komponen memiliki label yang jelas untuk menghindari kebingungan pengguna.

## 5) **Efisiensi**

Semua informasi penting tersedia dalam satu halaman untuk mengurangi navigasi.

## 6) ***Feedback***

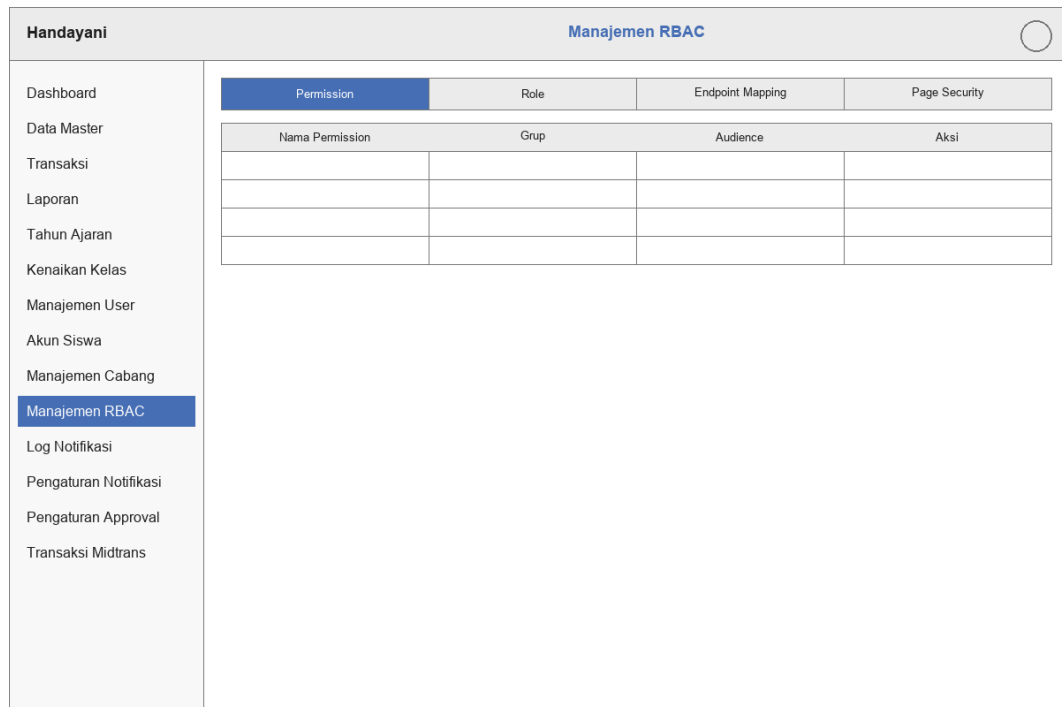
Fitur approval dan status memberikan umpan balik langsung terhadap aksi pengguna.

## 7) **Visualisasi Data**

Grafik digunakan untuk membantu analisis tren dan perbandingan data secara cepat.

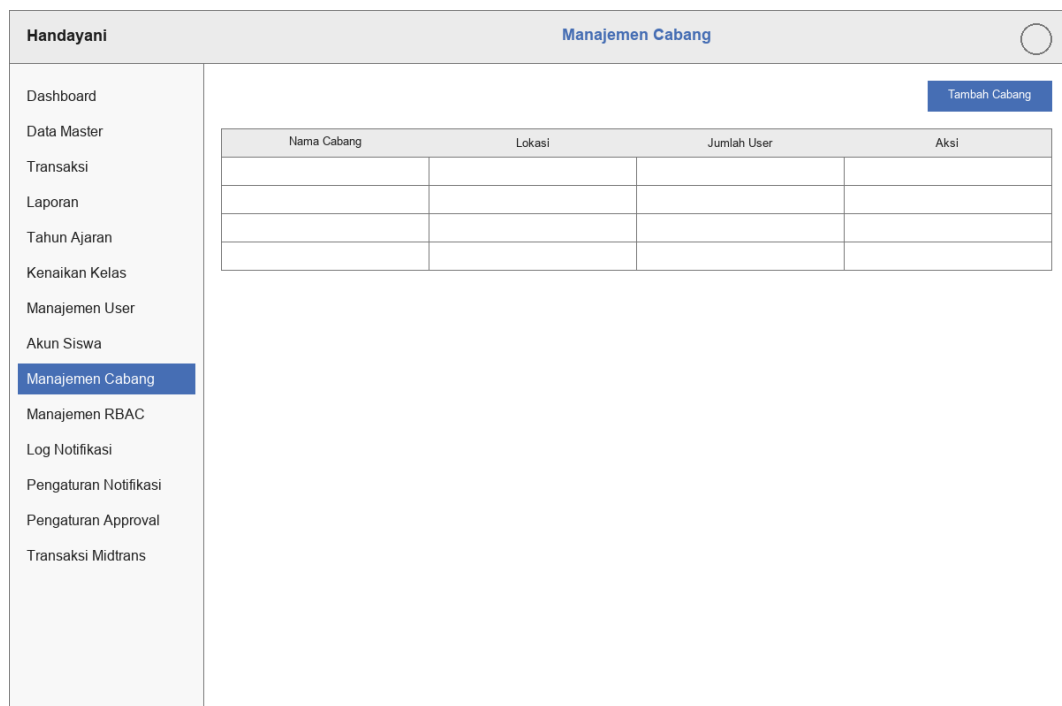
Selain wireframe dashboard di atas, sejumlah halaman baru dan halaman yang mengalami perubahan tampilan turut dirancang selama pengembangan. Rancangan antarmuka masing-masing halaman disajikan berikut ini.

Rancangan antarmuka halaman Manajemen RBAC disajikan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.10. Manajemen RBAC

Rancangan antarmuka halaman Manajemen Cabang disajikan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.11. Manajemen Cabang

Rancangan antarmuka halaman Manajemen User disajikan pada Gambar 3.6.

The interface is titled 'Handayani' and 'Manajemen User'. The sidebar menu includes the following items:

- Dashboard
- Data Master
- Transaksi
- Laporan
- Tahun Ajaran
- Kenaikan Kelas
- Manajemen User**
- Akun Siswa
- Manajemen Cabang
- Manajemen RBAC
- Log Notifikasi
- Pengaturan Notifikasi
- Pengaturan Approval
- Transaksi Midtrans

The main content area contains a table with the following structure:

| Nama | Username | Role | Status | Aksi |
|------|----------|------|--------|------|
|      |          |      |        |      |
|      |          |      |        |      |
|      |          |      |        |      |
|      |          |      |        |      |

A 'Tambah User' button is located in the top right corner of the main area.

Gambar 3.12. Manajemen User

Rancangan antarmuka halaman Manajemen Akun Siswa disajikan pada Gambar 3.7.

Handayani

Manajemen Akun Siswa

Dashboard  
Data Master  
Transaksi  
Laporan  
Tahun Ajaran  
Kenaikan Kelas  
Manajemen User  
**Akun Siswa**  
Manajemen Cabang  
Manajemen RBAC  
Log Notifikasi  
Pengaturan Notifikasi  
Pengaturan Approval  
Transaksi Midtrans

Terdaftar
Belum Terdaftar

| NIS | Nama | Kelas | Status Akun | Aksi |
|-----|------|-------|-------------|------|
|     |      |       |             |      |
|     |      |       |             |      |
|     |      |       |             |      |

**Kredensial Akun**  
Username  
  
Kata Sandi Awal

Gambar 3.13. Manajemen Akun Siswa

Rancangan antarmuka halaman Tahun Ajaran disajikan pada Gambar 3.8.

Handayani

Tahun Ajaran

Dashboard  
Data Master  
Transaksi  
Laporan  
**Tahun Ajaran**  
Kenaikan Kelas  
Manajemen User  
Akun Siswa  
Manajemen Cabang  
Manajemen RBAC  
Log Notifikasi  
Pengaturan Notifikasi  
Pengaturan Approval  
Transaksi Midtrans

Tambah Periode

| Periode | Status | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Aksi |
|---------|--------|---------------|-----------------|------|
|         |        |               |                 |      |
|         |        |               |                 |      |
|         |        |               |                 |      |

Gambar 3.14. Tahun Ajaran

Rancangan antarmuka halaman Kenaikan Kelas disajikan pada Gambar 3.9.

**Handayani** Kenaikan Kelas

Dashboard

Data Master

Transaksi

Laporan

Tahun Ajaran

**Kenaikan Kelas**

Manajemen User

Akun Siswa

Manajemen Cabang

Manajemen RBAC

Log Notifikasi

Pengaturan Notifikasi

Pengaturan Approval

Transaksi Midtrans

Kelas Asal

Kelas Tujuan

Tahun Ajaran Tujuan

Proses Kenaikan Kelas

| Nama Siswa | Kelas Asal | Status |
|------------|------------|--------|
|            |            |        |
|            |            |        |
|            |            |        |

Gambar 3.15. Kenaikan Kelas

Rancangan antarmuka halaman Pengaturan Approval Pengeluaran disajikan pada Gambar 3.10.

Handayani

Pengaturan Approval

Dashboard

Data Master

Transaksi

Laporan

Tahun Ajaran

Kenaikan Kelas

Manajemen User

Akun Siswa

Manajemen Cabang

Manajemen RBAC

Log Notifikasi

Pengaturan Notifikasi

Pengaturan Approval

Transaksi Midtrans

Cabang

Aktifkan Persetujuan Otomatis

Batas Nominal

Simpan Pengaturan

Gambar 3.16. Pengaturan Approval Pengeluaran

Rancangan antarmuka halaman Log Notifikasi disajikan pada Gambar 3.11.

Handayani

Log Notifikasi

Dashboard

Data Master

Transaksi

Laporan

Tahun Ajaran

Kenaikan Kelas

Manajemen User

Akun Siswa

Manajemen Cabang

Manajemen RBAC

Log Notifikasi

Pengaturan Notifikasi

Pengaturan Approval

Transaksi Midtrans

Terkirim

Gagal

Dilewati

| Waktu | Tipe | Penerima | Status |
|-------|------|----------|--------|
|       |      |          |        |
|       |      |          |        |
|       |      |          |        |
|       |      |          |        |

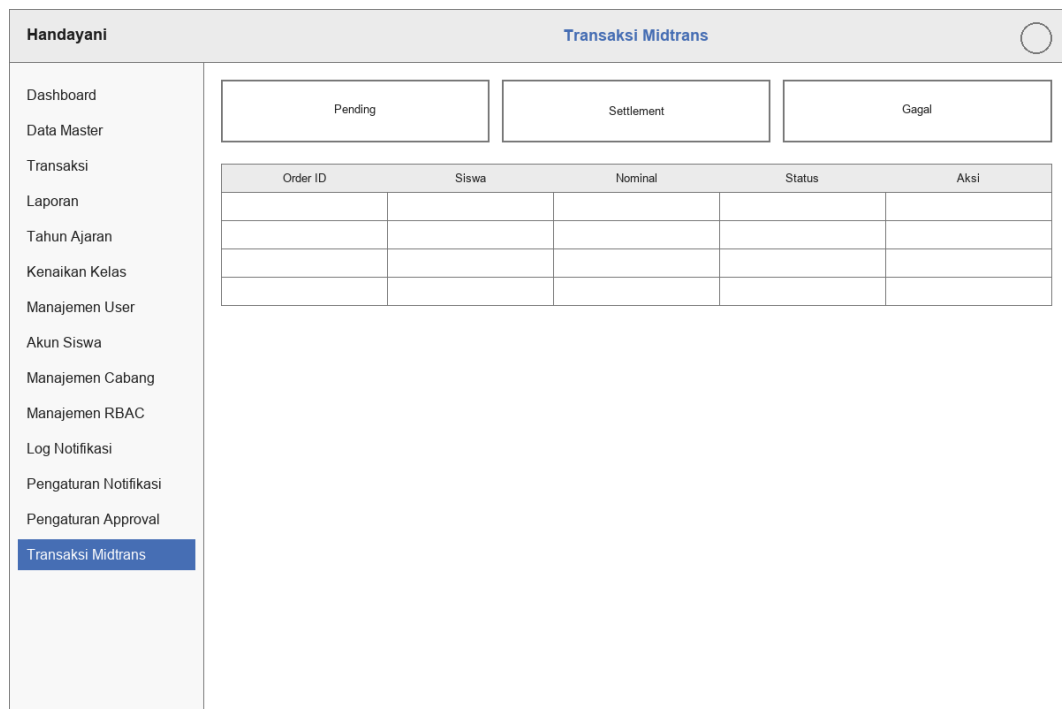
Gambar 3.17. Log Notifikasi

Rancangan antarmuka halaman Pengaturan Notifikasi disajikan pada Gambar 3.12.

| Handayani                    |                         | Pengaturan Notifikasi |                   |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dashboard                    | Notifikasi Tagihan Baru | Pengingat Jatuh Tempo |                   |
| Data Master                  | Kwitansi Pembayaran     | Tunggakan             |                   |
| Transaksi                    |                         |                       |                   |
| Laporan                      |                         |                       | Simpan Pengaturan |
| Tahun Ajaran                 |                         |                       |                   |
| Kenaikan Kelas               |                         |                       |                   |
| Manajemen User               |                         |                       |                   |
| Akun Siswa                   |                         |                       |                   |
| Manajemen Cabang             |                         |                       |                   |
| Manajemen RBAC               |                         |                       |                   |
| Log Notifikasi               |                         |                       |                   |
| <b>Pengaturan Notifikasi</b> |                         |                       |                   |
| Pengaturan Approval          |                         |                       |                   |
| Transaksi Midtrans           |                         |                       |                   |

Gambar 3.18. Pengaturan Notifikasi

Rancangan antarmuka halaman Transaksi Midtrans disajikan pada Gambar 3.13.



Gambar 3.19. Transaksi Midtrans

Rancangan antarmuka halaman Pengajuan Pengeluaran disajikan pada Gambar 3.14.

Handayani

Pengajuan Pengeluaran

Dashboard  
Data Master  
**Transaksi**  
Laporan  
Tahun Ajaran  
Kenaikan Kelas  
Manajemen User  
Akun Siswa  
Manajemen Cabang  
Manajemen RBAC  
Log Notifikasi  
Pengaturan Notifikasi  
Pengaturan Approval  
Transaksi Midtrans

Uraian

Nominal

Tanggal Kebutuhan

Lampiran

Ajukan Pengeluaran

| Uraian | Nominal | Status | Aksi |
|--------|---------|--------|------|
|        |         |        |      |
|        |         |        |      |
|        |         |        |      |

Gambar 3.20. Pengajuan Pengeluaran

Rancangan antarmuka halaman Profil Pengguna disajikan pada Gambar 3.15.

Handayani

Profil Saya

**Dashboard**  
Data Master  
Transaksi  
Laporan  
Tahun Ajaran  
Kenaikan Kelas  
Manajemen User  
Akun Siswa  
Manajemen Cabang  
Manajemen RBAC  
Log Notifikasi  
Pengaturan Notifikasi  
Pengaturan Approval  
Transaksi Midtrans

Nama

Email

Kode Verifikasi Email

Verifikasi Email

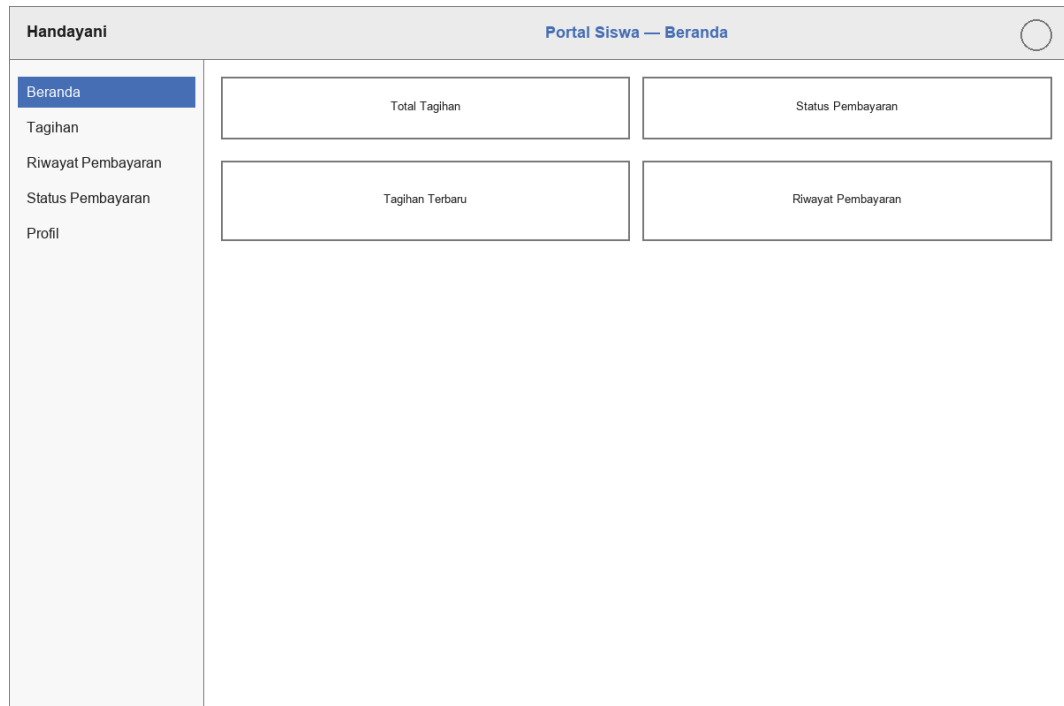
Kata Sandi Lama

Kata Sandi Baru

Ubah Kata Sandi

Gambar 3.21. Profil Pengguna

Rancangan antarmuka halaman Portal Siswa - Beranda disajikan pada Gambar 3.16.



Gambar 3.22. Portal Siswa - Beranda

Rancangan antarmuka halaman Portal Siswa - Tagihan disajikan pada Gambar 3.17.

| Handayani          |         | Portal Siswa — Tagihan |        |        |
|--------------------|---------|------------------------|--------|--------|
| Beranda            | Tagihan | Jenis Tagihan          | Jumlah | Status |
|                    |         |                        |        | Aksi   |
|                    |         |                        |        |        |
|                    |         |                        |        |        |
|                    |         |                        |        |        |
| Riwayat Pembayaran |         |                        |        |        |
| Status Pembayaran  |         |                        |        |        |
| Profil             |         |                        |        |        |

Gambar 3.23. Portal Siswa - Tagihan

Rancangan antarmuka halaman Portal Siswa - Riwayat Pembayaran disajikan pada Gambar 3.18.

Handayani

Portal Siswa — Riwayat Pembayaran

Beranda

Tagihan

Riwayat Pembayaran

Status Pembayaran

Profil

| Tanggal | Jenis Tagihan | Jumlah | Metode |
|---------|---------------|--------|--------|
|         |               |        |        |
|         |               |        |        |
|         |               |        |        |
|         |               |        |        |

Gambar 3.24. Portal Siswa - Riwayat Pembayaran

Rancangan antarmuka halaman Portal Siswa - Status Pembayaran disajikan pada Gambar 3.19.

Handayani

Portal Siswa — Status Pembayaran

Beranda

Tagihan

Riwayat Pembayaran

Status Pembayaran

Profil

| Order ID | Nominal | Status |
|----------|---------|--------|
|          |         |        |
|          |         |        |
|          |         |        |
|          |         |        |

Gambar 3.25. Portal Siswa - Status Pembayaran

Rancangan antarmuka halaman Portal Siswa - Profil disajikan pada Gambar 3.20.

Handayani Portal Siswa — Profil

Beranda

Tagihan

Riwayat Pembayaran

Status Pembayaran

Profil

Nama Siswa

Email

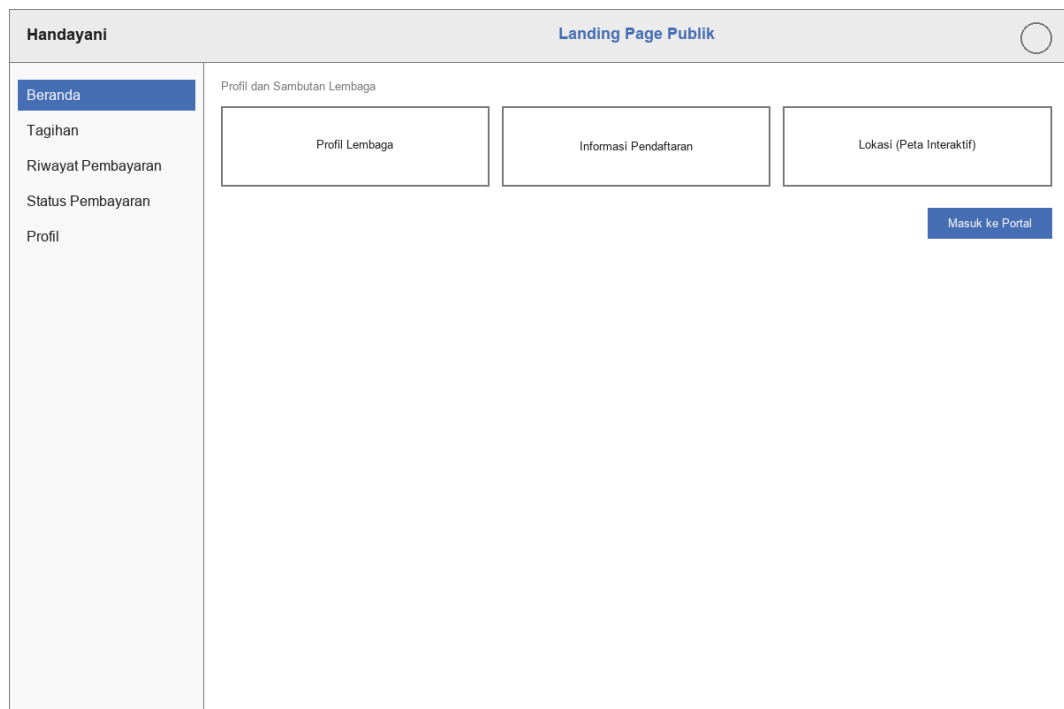
Data Orang Tua

Preferensi Notifikasi

Simpan Perubahan

Gambar 3.26. Portal Siswa - Profil

Rancangan antarmuka halaman Landing Page Publik disajikan pada Gambar 3.21.



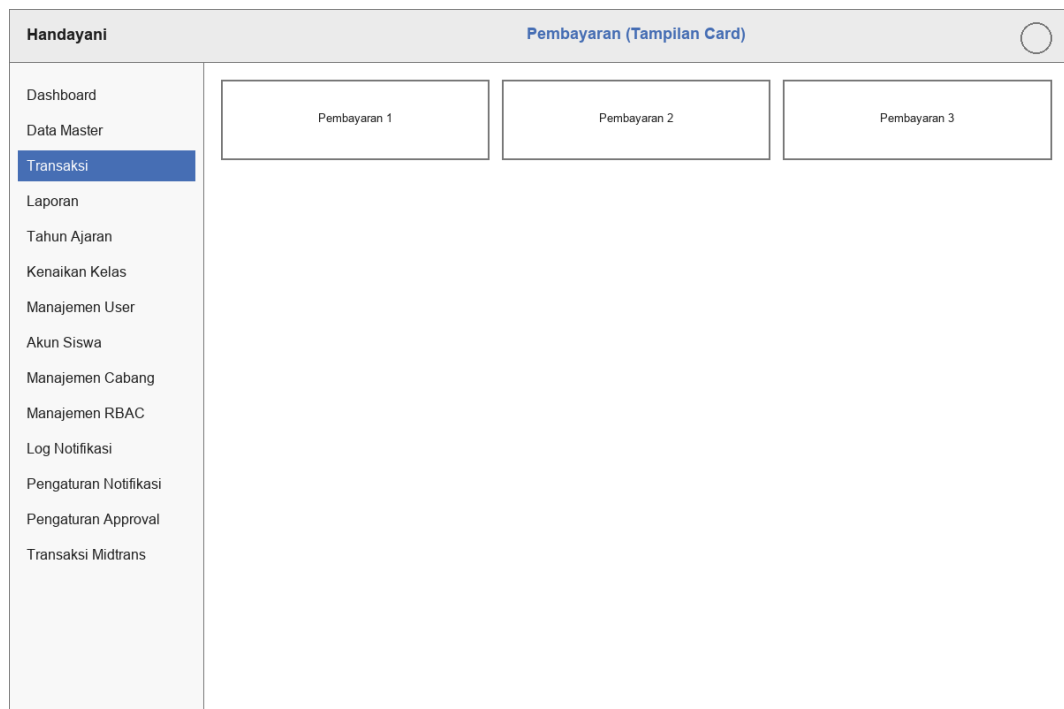
Gambar 3.27. Landing Page Publik

Rancangan antarmuka halaman Tagihan (tampilan card, direvisi dari tabel) disajikan pada Gambar 3.22.

The screenshot displays the 'Handayani' application interface. The top header bar contains the application name 'Handayani' on the left and the page title 'Tagihan (Tampilan Card)' on the right, accompanied by a circular icon. A sidebar menu is positioned on the left, listing various system modules: Dashboard, Data Master, Transaksi (highlighted in blue), Laporan, Tahun Ajaran, Kenaikan Kelas, Manajemen User, Akun Siswa, Manajemen Cabang, Manajemen RBAC, Log Notifikasi, Pengaturan Notifikasi, Pengaturan Approval, and Transaksi Midtrans. The main content area is titled 'Tagihan (Tampilan Card)' and features two filter boxes at the top: 'Filter Kelas (multi-pilih)' and 'Filter Kategori (multi-pilih)'. Below these filters, there are three distinct card-like boxes arranged horizontally, each labeled 'Tagihan Siswa A', 'Tagihan Siswa B', and 'Tagihan Siswa C' respectively.

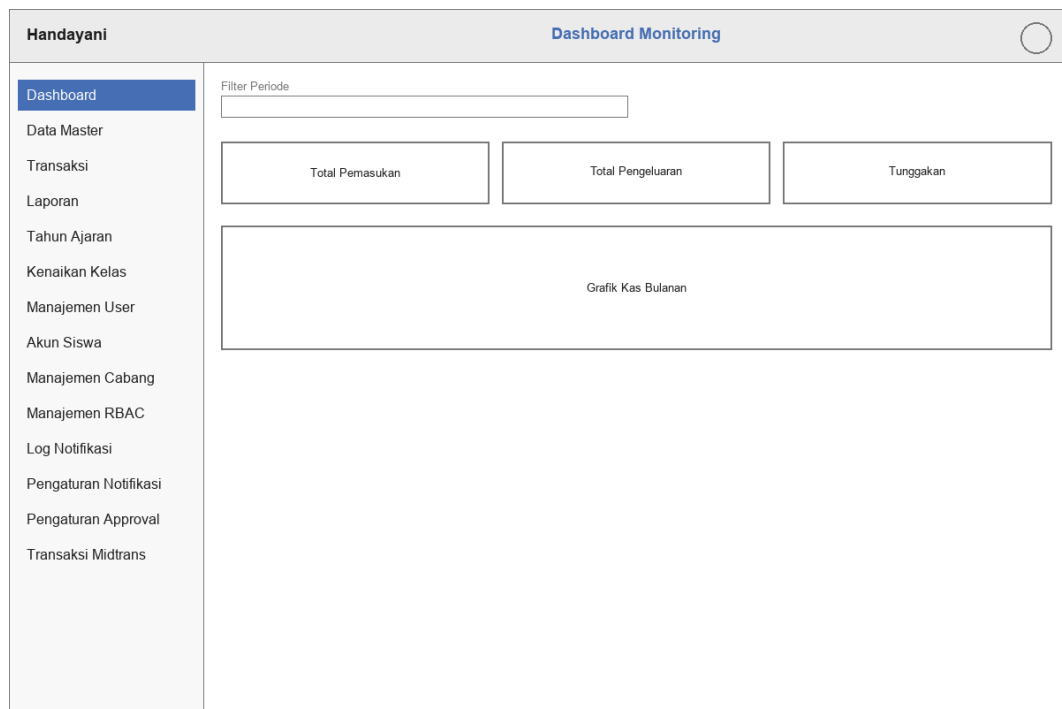
Gambar 3.28. Tagihan (tampilan card, direvisi dari tabel)

Rancangan antarmuka halaman Pembayaran (tampilan card, direvisi dari tabel) disajikan pada Gambar 3.23.



Gambar 3.29. Pembayaran (tampilan card, direvisi dari tabel)

Rancangan antarmuka halaman Dashboard Monitoring (direvisi) disajikan pada Gambar 3.24.



Gambar 3.30. Dashboard Monitoring (direvisi)

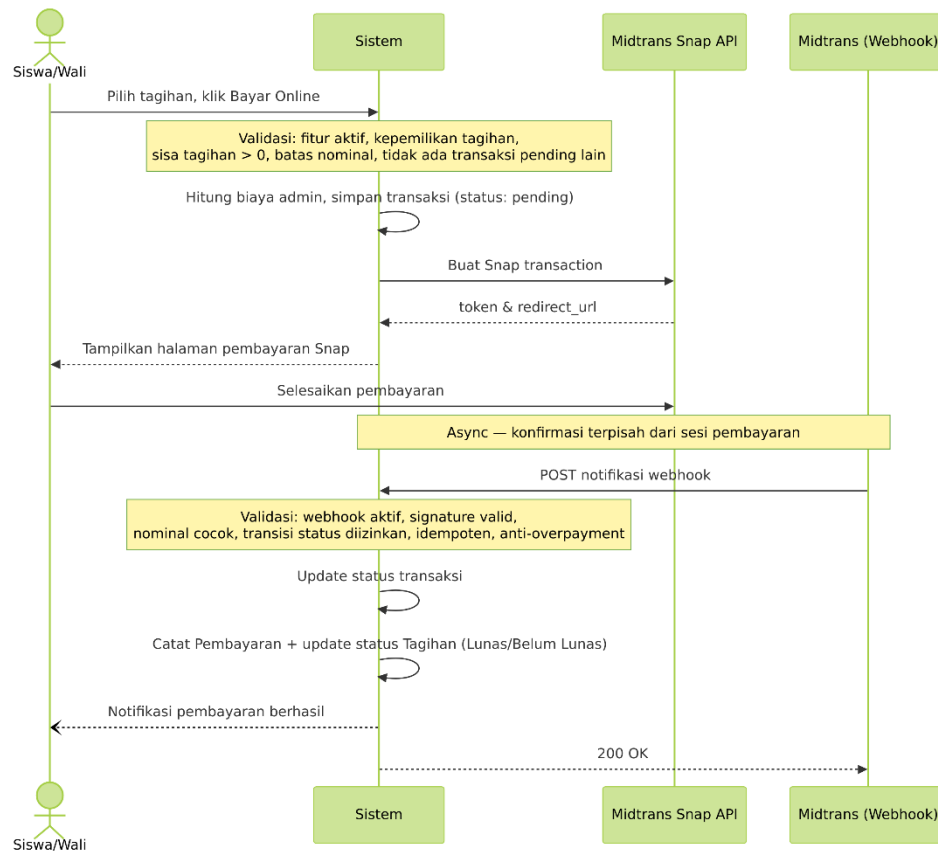
Rancangan antarmuka halaman Detail Siswa (direvisi) disajikan pada Gambar 3.25.

| Handayani             |            | Detail Siswa |  |
|-----------------------|------------|--------------|--|
| Dashboard             | Nama Siswa | NIS          |  |
| Data Master           | Kelas      | Email Ayah   |  |
| Transaksi             | Email Ibu  | Email Wali   |  |
| Laporan               |            |              |  |
| Tahun Ajaran          |            |              |  |
| Kenaikan Kelas        |            |              |  |
| Manajemen User        |            |              |  |
| Akun Siswa            |            |              |  |
| Manajemen Cabang      |            |              |  |
| Manajemen RBAC        |            |              |  |
| Log Notifikasi        |            |              |  |
| Pengaturan Notifikasi |            |              |  |
| Pengaturan Approval   |            |              |  |
| Transaksi Midtrans    |            |              |  |

Gambar 3.31. Detail Siswa (direvisi)

### 3.5 Perancangan Algoritma atau Proses Bisnis (Opsional)

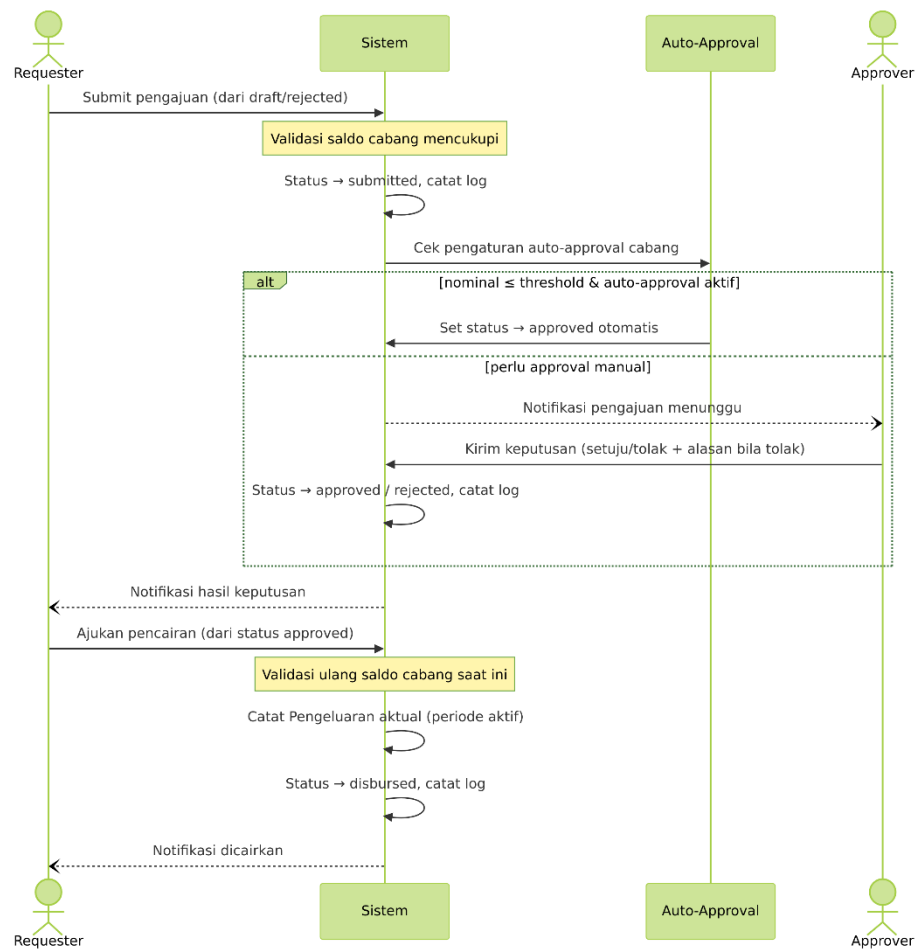
Bagian ini menjelaskan alur proses bisnis utama yang diterapkan pada sistem, digambarkan dalam bentuk diagram sekuen (sequence diagram). Diagram sekuen dipilih karena proses-proses yang dijelaskan melibatkan lebih dari satu pihak, seperti pengguna, sistem, dan layanan pihak ketiga, sehingga urutan pertukaran informasi antarpihak beserta pemeriksaan yang dilakukan pada tiap tahap dapat ditampilkan secara runtut. Alur proses pembayaran daring, mulai dari pemilihan tagihan hingga pembaruan status tagihan setelah pembayaran terkonfirmasi, disajikan pada Gambar 3.32.



Gambar 3.32. Alur Pembayaran Daring

Setelah pengguna menyelesaikan pembayaran pada payment gateway, sistem menerima konfirmasi secara otomatis dan memperbarui status tagihan tanpa perlu campur tangan pengelola. Konfirmasi tersebut diterima melalui jalur terpisah dari sesi pembayaran pengguna, sehingga status tetap dapat diperbarui meskipun pengguna telah menutup halaman pembayaran. Sebelum pembayaran benar-benar dicatat, sistem melakukan serangkaian pemeriksaan, meliputi keabsahan pesan konfirmasi, kesesuaian nominal dengan transaksi yang tercatat, kewajaran perubahan status, serta pencegahan pencatatan ganda dan pembayaran yang melebihi sisa tagihan.

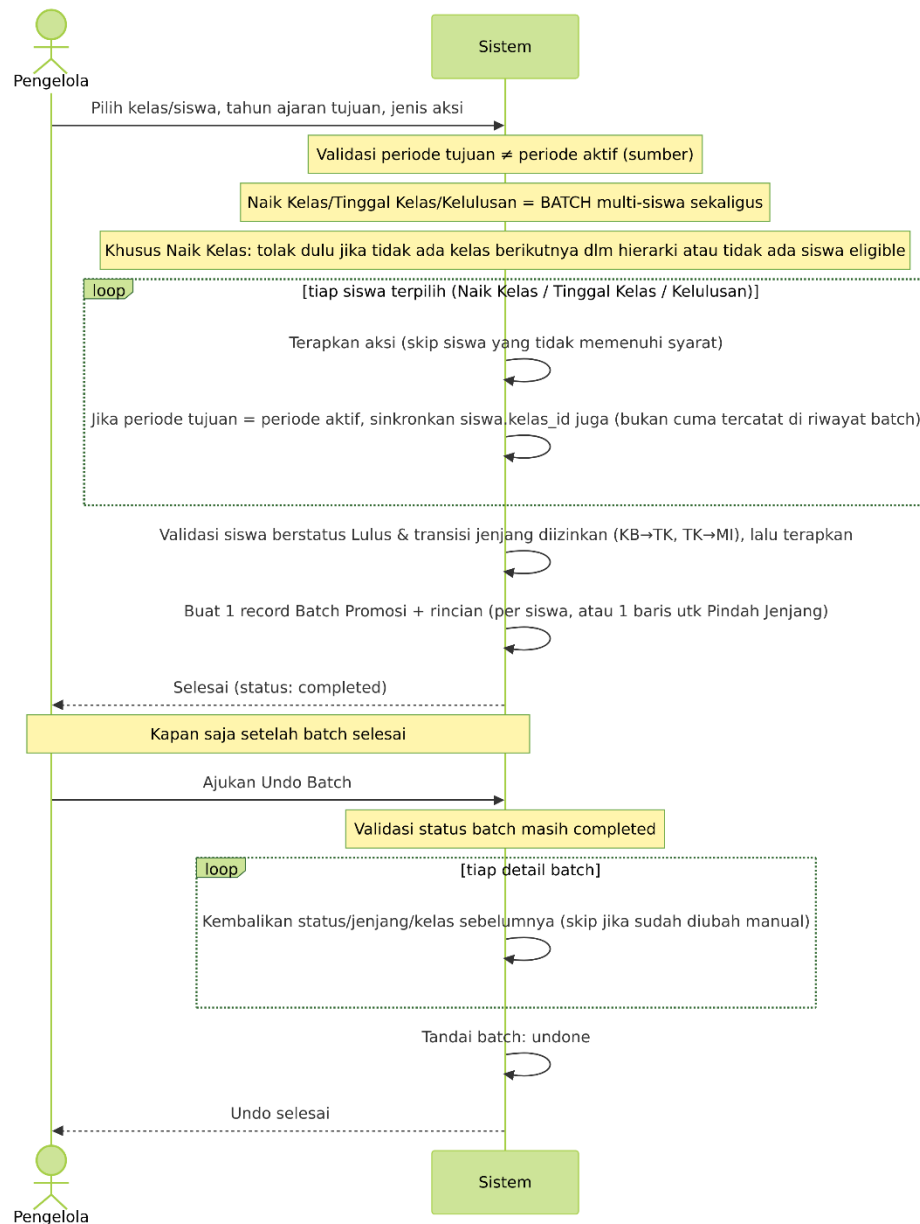
Alur proses persetujuan pengeluaran, termasuk jalur persetujuan otomatis untuk nominal kecil, disajikan pada Gambar 3.33.



Gambar 3.33. Alur Persetujuan Pengeluaran

Pengajuan yang memenuhi syarat nominal pada cabang tertentu dapat disetujui secara otomatis, sedangkan pengajuan lainnya tetap menunggu persetujuan dari pihak berwenang sebelum dana dicairkan. Ketersediaan saldo cabang diperiksa dua kali, yaitu pada saat pengajuan dikirim dan pada saat dana hendak dicairkan, sehingga pencairan tidak dapat menyebabkan saldo cabang menjadi negatif. Setiap perpindahan status pengajuan dicatat sebagai riwayat persetujuan yang dapat ditelusuri kembali.

Alur proses kenaikan kelas dan kelulusan siswa antarperiode tahun ajaran disajikan pada Gambar 3.34.

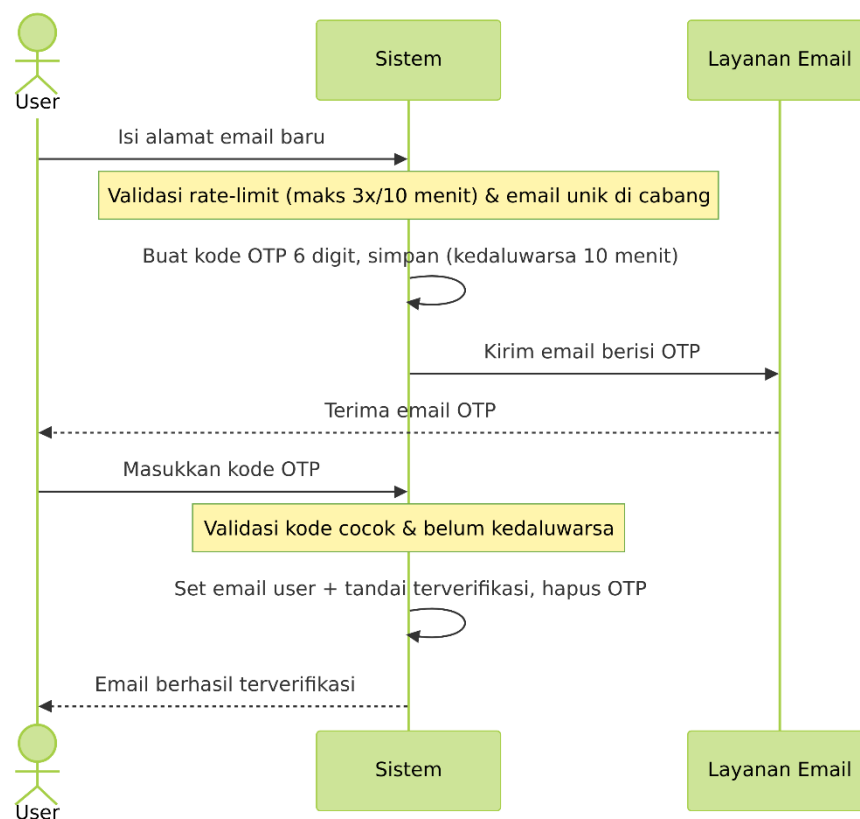


Gambar 3.34. Alur Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Proses ini dijalankan oleh pengelola pada setiap pergantian periode dan mencakup empat jenis tindakan, yaitu kenaikan kelas, tinggal kelas, kelulusan, serta perpindahan jenjang bagi siswa yang telah dinyatakan lulus. Tiga tindakan pertama dapat diterapkan pada banyak siswa sekaligus, sedangkan perpindahan jenjang diproses untuk satu siswa pada setiap pengajuan. Seluruh tindakan dicatat sebagai satu kesatuan riwayat pemrosesan sehingga menyediakan opsi pembatalan apabila

hasilnya perlu dikoreksi. Pembatalan tersebut hanya mengembalikan data siswa yang penempatan kelasnya belum diubah secara manual setelah pemrosesan berlangsung, agar perubahan yang tidak berkaitan tidak ikut tertimpa.

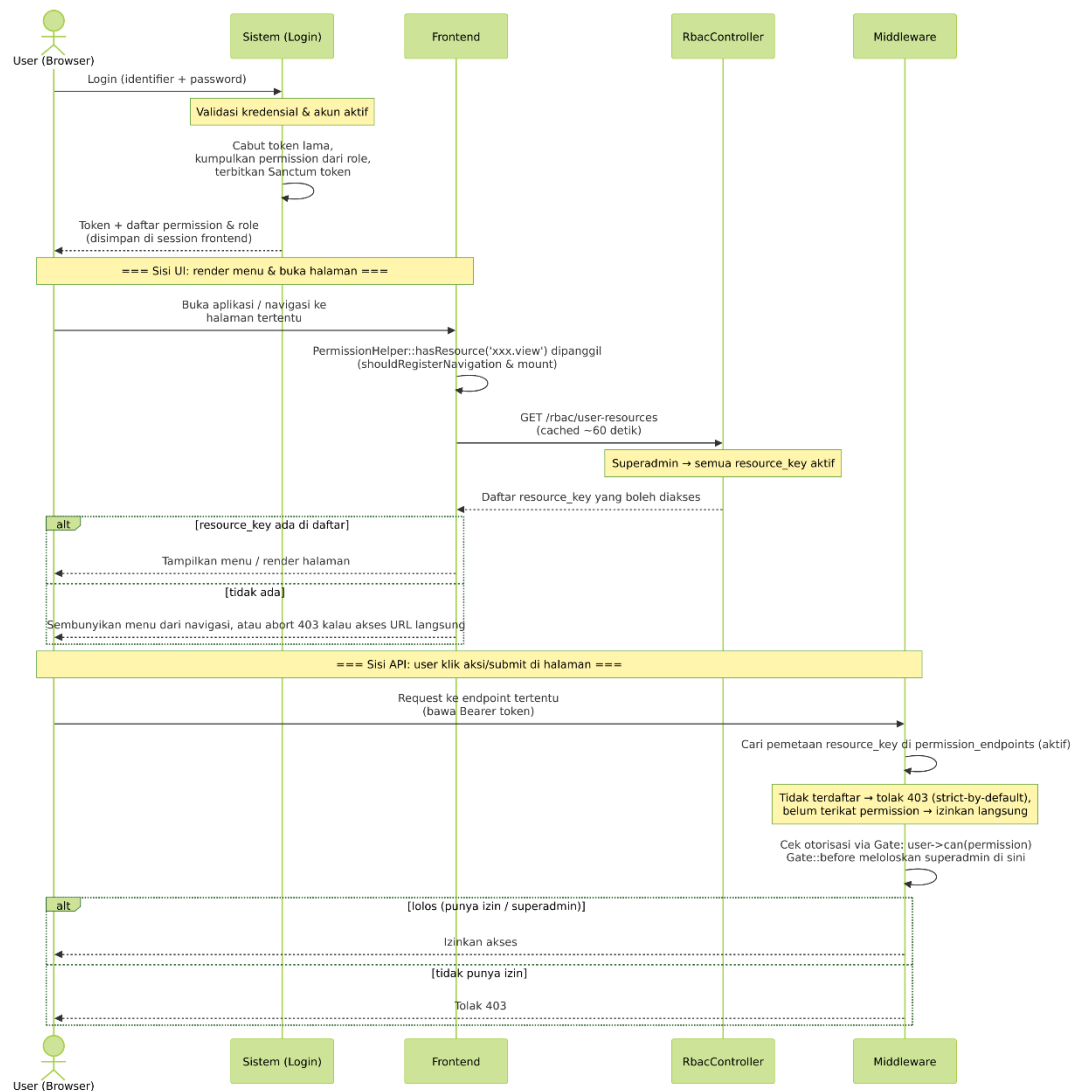
Alur proses verifikasi alamat email menggunakan kode konfirmasi (One-Time Password/OTP) disajikan pada Gambar 3.35.



Gambar 3.35. Alur Verifikasi Email dengan Kode OTP

Kode konfirmasi yang dikirim ke email pengguna hanya berlaku untuk satu kali penggunaan dalam rentang waktu tertentu, sehingga proses verifikasi tetap aman. Jumlah permintaan pengiriman kode juga dibatasi dalam rentang waktu tertentu untuk mencegah penyalahgunaan, dan kode yang telah berhasil digunakan langsung dihapus dari penyimpanan sementara agar tidak dapat dipakai ulang. Alur yang sama diterapkan pada verifikasi alamat email orang tua atau wali siswa.

Alur pemeriksaan hak akses, yang berbasis keterkaitan antara halaman atau fitur dengan izin akses pengguna, disajikan pada Gambar 3.36.



Gambar 3.36. Alur Pengaturan Hak Akses

Alur pemeriksaan dimulai sejak pengguna berhasil masuk ke sistem, yaitu ketika sistem menerbitkan token akses beserta daftar izin yang dimiliki pengguna tersebut. Selanjutnya pemeriksaan berlangsung pada dua lapisan yang berdiri sendiri. Pada lapisan antarmuka, sistem menentukan menu dan halaman apa saja yang boleh ditampilkan kepada pengguna, sekaligus menolak akses apabila halaman dibuka secara langsung melalui alamat tautan. Pada lapisan layanan data,

setiap permintaan diperiksa ulang dari awal terhadap pemetaan izin yang tersimpan di basis data. Pemeriksaan ganda ini membuat keamanan data tetap terjaga meskipun tampilan antarmuka sempat belum diperbarui. Pendekatan tersebut juga memungkinkan pengelola mengatur ulang hak akses langsung melalui antarmuka administrasi, tanpa perlu melibatkan perubahan pada kode program sistem.

### 3.6 Spesifikasi Teknologi

#### A. Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah PHP sebagai bahasa utama untuk membangun *backend* dan *frontend* berbasis *framework* Laravel. Selain itu, digunakan juga JavaScript untuk mendukung interaksi pada sisi antarmuka pengguna (*frontend*), serta HTML dan CSS untuk membangun struktur dan tampilan halaman web.

#### B. Framework

*Framework* yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Laravel sebagai *framework* utama untuk *backend* yang berfungsi dalam pengelolaan logika bisnis, pengolahan data, serta penyediaan API. Selain itu, digunakan Laravel Filament sebagai *framework* untuk membangun antarmuka administrasi (*admin panel*) yang memudahkan pengelolaan data dan *dashboard monitoring*. Untuk manajemen hak akses, digunakan package Spatie Laravel Permission yang mendukung implementasi *Role Based Access Control* (RBAC).

#### C. Basis Data

Basis data yang digunakan dalam sistem ini adalah MySQL, yang merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS). MySQL digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh data sistem, seperti data pengguna, data siswa, data tagihan, transaksi pembayaran, pencatatan pengeluaran, serta data persetujuan (*approval*).

#### D. Tools Pendukung

Tools pendukung yang digunakan dalam pengembangan sistem ini meliputi:

- 1) Git sebagai sistem kontrol versi untuk mengelola perubahan kode selama proses pengembangan
- 2) Composer sebagai *dependency manager* untuk mengelola *library* pada Laravel
- 3) Postman untuk melakukan pengujian API (*API testing*)
- 4) Visual Studio Code sebagai *code editor* dalam pengembangan aplikasi
- 5) Midtrans sebagai layanan *payment gateway* untuk proses pembayaran *online*
- 6) Google SMTP sebagai layanan pengiriman *email* notifikasi
- 7) Laravel Sanctum sebagai mekanisme autentikasi berbasis token antara frontend dan backend
- 8) Spatie Laravel Permission sebagai pustaka pengaturan hak akses berbasis peran
- 9) Redis sebagai lapisan penyimpanan data sementara (*caching*) untuk mempercepat penyajian data
- 10) Maatwebsite Excel sebagai pustaka pendukung fitur import dan export data
- 11) DomPDF sebagai pustaka pembuat dokumen kwitansi pembayaran digital
- 12) Docker sebagai lingkungan terkontainer untuk pengembangan dan penyajian sistem yang konsisten

### 3.7 Rencana Pengujian

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Black Box Testing*. *Black Box Testing* merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan cara menguji fungsi sistem tanpa melihat struktur internal atau kode program. Pengujian ini berfokus pada kesesuaian antara input yang diberikan dengan output yang dihasilkan oleh sistem. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menguji sistem informasi berbasis web yang dikembangkan, khususnya dalam memastikan bahwa setiap fitur seperti

pembayaran SPP, pengelolaan data, *approval* pengeluaran, serta *dashboard monitoring* dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Selain pengujian Black Box yang dilakukan secara manual, pengujian juga dilengkapi dengan pengujian otomatis yang dijalankan berulang setiap kali terdapat perubahan pada sistem. Pengujian otomatis ini berfungsi sebagai jaring pengaman agar fitur yang sudah berjalan sebelumnya tidak ikut terganggu ketika ada penambahan atau perbaikan fitur baru.

## **A. Jenis Pengujian**

### **1. *Functional Testing***

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Contoh:

- 1) *Login* pengguna
- 2) Pembayaran SPP
- 3) *Approval* pengeluaran
- 4) *Import/export* data

### **2. *Validation Testing***

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani input dengan benar, baik input valid maupun tidak valid. Contoh:

- 1) *Input* data kosong
- 2) Format data salah
- 3) Data duplikat

### **3. *Integration Testing***

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa integrasi antar komponen sistem berjalan dengan baik, terutama dengan layanan eksternal. Contoh:

- 1) Integrasi dengan *payment gateway*
- 2) Pengiriman notifikasi *email*

## B. Skenario Pengujian

Skenario pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.40. Tabel Skenario Pengujian

| No | Fitur yang diuji            | Skenario pengujian                   | Input                                  | Output yang diharapkan                     | Hasil |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 1  | <i>Login</i>                | <i>Login</i> dengan data valid       | <i>Email</i> dan <i>password</i> benar | Berhasil masuk ke <i>dashboard</i>         |       |
|    |                             | <i>Login</i> dengan data tidak valid | <i>Email/password</i> salah            | Muncul pesan <i>error</i>                  |       |
| 2  | RBAC                        | Akses fitur sesuai <i>role</i>       | <i>Login</i> sebagai bendahara         | Hanya bisa akses fitur tertentu            |       |
|    |                             |                                      | <i>Login</i> sebagai kepala sekolah    |                                            |       |
|    |                             |                                      | <i>Login</i> sebagai siswa/wali siswa  |                                            |       |
| 3  | Pembayaran SPP              | Melakukan pembayaran <i>online</i>   | Klik bayar                             | <i>Redirect</i> ke <i>payment gateway</i>  |       |
| 4  | Notifikasi                  | Kirim notifikasi pembayaran          | Pembayaran berhasil                    | <i>Email</i> terkirim ke <i>user</i>       |       |
|    |                             |                                      | Pembayaran gagal                       |                                            |       |
|    |                             |                                      | Pengingat tagihan                      |                                            |       |
| 5  | <i>Approval</i> Pengeluaran | Ajukan pengeluaran                   | <i>Input</i> data pengeluaran          | Status menjadi “menunggu <i>approval</i> ” |       |

| No | Fitur yang diuji   | Skenario pengujian                             | Input                                                    | Output yang diharapkan                                              | Hasil |
|----|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                    | <i>Approve</i> pengeluaran                     | Klik <i>approve</i>                                      | Status menjadi “disetujui”                                          |       |
|    |                    | <i>Reject</i> pengeluaran                      | Klik <i>reject</i>                                       | Status menjadi “ditolak”                                            |       |
| 6  | <i>Dashboard</i>   | Menampilkan data keuangan                      | Akses <i>dashboard</i>                                   | Data tampil dalam grafik                                            |       |
| 7  | <i>Import Data</i> | <i>Import</i> data siswa                       | File Excel valid                                         | Data berhasil masuk                                                 |       |
|    |                    | <i>Import</i> data invalid                     | File salah format                                        | Muncul pesan error                                                  |       |
| 8  | <i>Export Data</i> | <i>Export</i> laporan                          | Klik <i>export</i>                                       | File berhasil diunduh                                               |       |
| 9  | Portal Siswa       | Lihat tagihan dan riwayat pembayaran           | Login sebagai siswa                                      | Data tagihan dan riwayat pembayaran milik siswa tersebut tampil     |       |
| 10 | Tahun Ajaran       | Proses kenaikan kelas/kelulusan massal         | Jalankan proses kenaikan kelas untuk satu kelas/angkatan | Siswa berpindah ke kelas atau status baru sesuai periode berikutnya |       |
| 11 | Verifikasi Email   | Verifikasi alamat email dengan kode konfirmasi | Masukkan kode konfirmasi yang dikirim ke email           | Status email pengguna menjadi terverifikasi                         |       |

| No | Fitur yang diuji     | Skenario pengujian                                   | Input                                               | Output yang diharapkan                                                  | Hasil |
|----|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 12 | Keamanan Akun        | Pemulihan dan penggantian kata sandi mandiri         | Ajukan permintaan lupa kata sandi                   | Tautan atur ulang kata sandi terkirim ke email pengguna                 |       |
| 13 | Pembayaran Sekaligus | Bayar beberapa tagihan dalam satu transaksi          | Pilih beberapa tagihan lalu bayar sekaligus         | Seluruh tagihan yang dipilih berubah status menjadi lunas               |       |
| 14 | Persetujuan Otomatis | Pengeluaran kecil disetujui otomatis per cabang      | Ajukan pengeluaran di bawah batas nominal cabang    | Status pengeluaran langsung disetujui tanpa menunggu persetujuan manual |       |
| 15 | Keamanan Akun        | Nonaktifkan akses pengguna yang tidak lagi berwenang | Nonaktifkan akun pengguna melalui halaman manajemen | Pengguna yang dinonaktifkan tidak dapat login kembali                   |       |

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil implementasi Sistem Informasi Keuangan SPP berbasis web yang telah dikembangkan pada LPA Handayani, mencakup gambaran umum sistem, realisasi fitur berdasarkan rancangan pada BAB III, hasil pengujian, serta analisis pencapaian terhadap tujuan tugas akhir.

#### **4.1 Gambaran Umum Sistem**

Sistem Informasi Keuangan SPP yang dikembangkan terdiri atas dua aplikasi terpisah yang saling terhubung melalui REST API, yaitu aplikasi backend yang menangani seluruh logika bisnis dan penyimpanan data, serta aplikasi frontend yang menyediakan antarmuka bagi pengelola (admin, bendahara, pimpinan) maupun siswa/wali siswa melalui portal terpisah. Kedua aplikasi berbagi satu basis data yang sama, konsisten dengan arsitektur yang dirancang pada BAB III.

Selain komponen inti sesuai rancangan, sistem turut memanfaatkan layanan payment gateway untuk pembayaran daring, layanan pengiriman email untuk notifikasi, lapisan penyimpanan data sementara (caching) untuk mempercepat penyajian data, serta lingkungan terkontainer untuk menjaga konsistensi lingkungan pengembangan dan penyajian sistem.

[PLACEHOLDER — spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak lingkungan implementasi (server, versi bahasa pemrograman, dsb.) perlu dilengkapi oleh penulis sesuai lingkungan yang digunakan saat implementasi.]

#### **4.2 Implementasi Sistem**

Implementasi sistem mengikuti rancangan pada BAB III dan mencakup seluruh kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Berikut diuraikan realisasi tiap kelompok fitur utama.

Pembayaran daring terealisasi melalui integrasi dengan payment gateway, mendukung berbagai kanal pembayaran serta pembayaran beberapa tagihan sekaligus dalam satu transaksi, dengan status yang diperbarui secara otomatis begitu pembayaran selesai. [Gambar 4.1 — PLACEHOLDER: tangkapan layar halaman pembayaran daring]

Portal siswa dan wali siswa menyediakan akses mandiri untuk melihat tagihan, riwayat, dan status pembayaran, dilengkapi halaman informasi publik lembaga bagi masyarakat umum. [Gambar 4.2 — PLACEHOLDER: tangkapan layar portal siswa]

Pengaturan hak akses terealisasi melalui halaman Manajemen RBAC yang memungkinkan pengelola mengaitkan hak akses dengan halaman maupun fitur tertentu secara langsung melalui antarmuka administrasi. [Gambar 4.3 — PLACEHOLDER: tangkapan layar Manajemen RBAC]

Alur persetujuan pengeluaran terealisasi dengan status bertahap mulai dari pengajuan hingga pencairan, dilengkapi opsi persetujuan otomatis untuk pengeluaran bernilai kecil pada tiap cabang serta notifikasi email pada setiap perubahan status. [Gambar 4.4 — PLACEHOLDER: tangkapan layar halaman pengeluaran]

Pengelolaan periode tahun ajaran serta kenaikan kelas dan kelulusan siswa terealisasi secara batch antarperiode, dilengkapi opsi pembatalan proses. [Gambar 4.5 — PLACEHOLDER: tangkapan layar halaman kenaikan kelas]

Fitur import dan export data mendukung pengelolaan data siswa, tagihan, serta laporan keuangan dalam jumlah besar melalui berkas Excel. [Gambar 4.6 — PLACEHOLDER: tangkapan layar fitur import/export]

Dashboard monitoring keuangan menyajikan ringkasan pemasukan, pengeluaran, dan status pembayaran secara visual, dilengkapi grafik tren dan daftar tunggakan. [Gambar 4.7 — PLACEHOLDER: tangkapan layar dashboard]

Keamanan akun pengguna terealisasi melalui verifikasi email dengan kode konfirmasi, pemulihan dan penggantian kata sandi mandiri, pembaruan email, pengaturan preferensi notifikasi, serta mekanisme nonaktif/aktifkan kembali akun oleh pengelola. [Gambar 4.8 — PLACEHOLDER: tangkapan layar halaman keamanan akun]

### 4.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing secara manual terhadap seluruh skenario yang telah disusun pada BAB III, dilengkapi dengan pengujian otomatis sebagai pelengkap. Rekapitulasi hasil pengujian per kelompok fitur disajikan pada Tabel 4.1.

*Tabel 4.1. Rekap Hasil Pengujian Black Box per Kelompok Fitur*

| <b>Kelompok Fitur</b>                            | <b>Jumlah<br/>TC</b> | <b>Pass</b> | <b>Fail</b> | <b>Blocked</b> | <b>% Pass</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 1. Pembayaran Daring                             | 15                   | 15          | 0           | 0              | 100.00%       |
| 2. Portal Siswa & Landing<br>Page                | 10                   | 9           | 0           | 0              | 100.00%       |
| 3. RBAC Dinamis                                  | 14                   | 14          | 0           | 0              | 100.00%       |
| 4. Workflow Approval &<br>Notifikasi             | 19                   | 19          | 0           | 0              | 100.00%       |
| 5. Tahun Ajaran / Kenaikan<br>Kelas / Akun Siswa | 14                   | 14          | 0           | 0              | 100.00%       |
| 6. Import/Export                                 | 12                   | 12          | 0           | 0              | 100.00%       |
| 7. Detail Profil & UI                            | 6                    | 6           | 0           | 0              | 100.00%       |
| 8. Manajemen & Keamanan<br>Akun                  | 13                   | 13          | 0           | 0              | 100.00%       |
| Total                                            | 103                  | 102         | 0           | 0              | 100.00%       |

Dari 103 skenario pengujian yang dijalankan, 102 skenario dinyatakan berhasil (PASS) dan 1 skenario dinyatakan SKIPPED secara valid karena bersifat

arsitektural dan tidak memiliki permukaan yang dapat dieksploitasi, tanpa ada satu pun skenario yang gagal (FAIL). Seluruh fitur utama maupun fitur tambahan yang dikembangkan telah berjalan sesuai kebutuhan yang ditetapkan.

#### **4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi**

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, seluruh tujuan tugas akhir yang ditetapkan pada BAB I telah tercapai. Sistem berhasil menerapkan pengaturan hak akses, mengintegrasikan payment gateway untuk pembayaran daring, menerapkan alur persetujuan pengeluaran, menyediakan dashboard monitoring, serta fitur import/export dan notifikasi otomatis.

Selain itu, ruang lingkup pengembangan berkembang melampaui rencana awal dengan tambahan modul pengelolaan tahun ajaran dan kenaikan kelas, halaman informasi publik, serta berbagai mekanisme keamanan akun mandiri, yang seluruhnya teridentifikasi sebagai kebutuhan nyata selama proses pengembangan berlangsung.

Meski demikian, sistem masih memiliki sejumlah keterbatasan. Notifikasi otomatis masih terbatas pada saluran email dan belum mencakup saluran lain seperti WhatsApp. Cakupan sistem masih berfokus pada pengelolaan keuangan SPP satu lembaga dan belum diuji pada skala multi-lembaga yang lebih luas. Satu skenario pengujian mengenai batasan akses terhadap data tagihan dinyatakan tidak dapat dieksekusi karena bersifat arsitektural, bukan karena kegagalan sistem.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil implementasi dan pengujian yang telah diuraikan pada **Bab IV**, beserta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah diuraikan pada BAB IV, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Keuangan SPP Berbasis Web dengan RBAC dan Integrasi Payment Gateway pada LPA Handayani telah berhasil dikembangkan dan memenuhi seluruh tujuan tugas akhir yang ditetapkan pada BAB I. Sistem telah menerapkan pengaturan hak akses berbasis peran, mengintegrasikan payment gateway untuk pembayaran SPP secara daring, menerapkan mekanisme persetujuan pada pencatatan pengeluaran, menyediakan dashboard monitoring keuangan, serta melengkapi fitur import dan export data dan notifikasi otomatis. Seluruh 103 skenario pengujian Black Box yang dijalankan menunjukkan hasil PASS pada 102 skenario dan 1 skenario SKIPPED yang valid secara arsitektural, tanpa satu pun skenario gagal.

Selama proses pengembangan, ruang lingkup sistem berkembang melampaui rencana awal proposal, mencakup pengelolaan periode tahun ajaran serta kenaikan kelas dan kelulusan siswa, halaman informasi publik lembaga, serta berbagai mekanisme keamanan akun mandiri bagi pengguna. Pelaksanaan pengembangan juga tidak sepenuhnya berjalan satu arah sesuai metodologi Waterfall yang direncanakan, melainkan berlangsung secara iteratif seiring munculnya kebutuhan baru selama implementasi.

Satu keterbatasan yang ditemukan adalah cakupan notifikasi otomatis yang masih terbatas pada saluran email, sehingga saluran notifikasi lain seperti WhatsApp yang sempat dibahas pada tinjauan pustaka belum diterapkan pada sistem ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan, beberapa saran diajukan untuk pengembangan lebih lanjut. Pertama, penambahan saluran notifikasi selain email, seperti WhatsApp, dapat dipertimbangkan agar pengingat tagihan maupun pemberitahuan lain dapat menjangkau pengguna secara lebih fleksibel. Kedua, struktur basis data yang telah berkembang cukup pesat selama pengembangan disarankan untuk ditinjau ulang guna membersihkan tabel dan kode yang sudah tidak terpakai. Ketiga, cakupan sistem yang saat ini berfokus pada satu lembaga dapat dipertimbangkan untuk diperluas guna mendukung pengelolaan multi-lembaga apabila dibutuhkan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. R. Susanto et al., “Analisis Implementasi Sistem Keamanan Basis Data Berbasis Role-Based Access Control ( RBAC ) pada Aplikasi Enterprise Resource Planning,” vol. 5, no. 1, pp. 105–116, 2025, doi: 10.54259/satesi.v5i1.3997.
- [2] W. Sumatera, N. Ramadani, A. Abdurrahman, F. A. Yul, B. City, and B. City, “Komtekinfo journal,” pp. 78–85, 2025.
- [3] N. A. Irawan, “Sistem Informasi Pembayaran Biaya Sekolah Berbasis Website Dengan Whatsapp Gateway,” vol. 2, no. 1, 2023.
- [4] I. Pramita, A. M. Harahap, and A. B. Nasution, “Penerapan Payment Gateway Midtrans Pada Sistem Pembayaran Spp Berbasis Android Di Sman 1 Bangun Purba,” J. Sist. Inf. dan Teknol. Informasi), vol. 6, no. 3, pp. 479–490, 2024.
- [5] A. Kholiq, “Analisis dan perancangan sistem informasi pembayaran biaya sekolah pada smp insan muttaqin islamic school berbasis web,” vol. 1, no. 1, pp. 36–45, 2023.
- [6] I. Bank, D. A. N. E. Di, and T. K. Rendhawa, “No Title,” vol. 10, 2025.
- [7] J. A. O’Brien, Management information systems : managing information technology in the e-business enterprise, 5th ed. Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2002.
- [8] G. H. Bodnar, Accounting information systems. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1998.
- [9] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein, and C. E. Youman, “Role-Based Access Control Models,” vol. 29, no. 2, pp. 38–47, 1996.
- [10] S. Few and I. Dashboard, “Dashboard Design for Real-Time Situation Awareness”.
- [11] “Midtrans Documentation.” [Online]. Available: <https://docs.midtrans.com/docs/payment-overview>
- [12] Laravel Team, “Laravel Official Documentation.” [Online]. Available: <https://laravel.com/docs>
- [13] “Filament Documentation.” [Online]. Available: <https://filamentphp.com/docs/4.x/introduction/overview>
- [14] “MySQL Documentation.” [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/introduction.html>

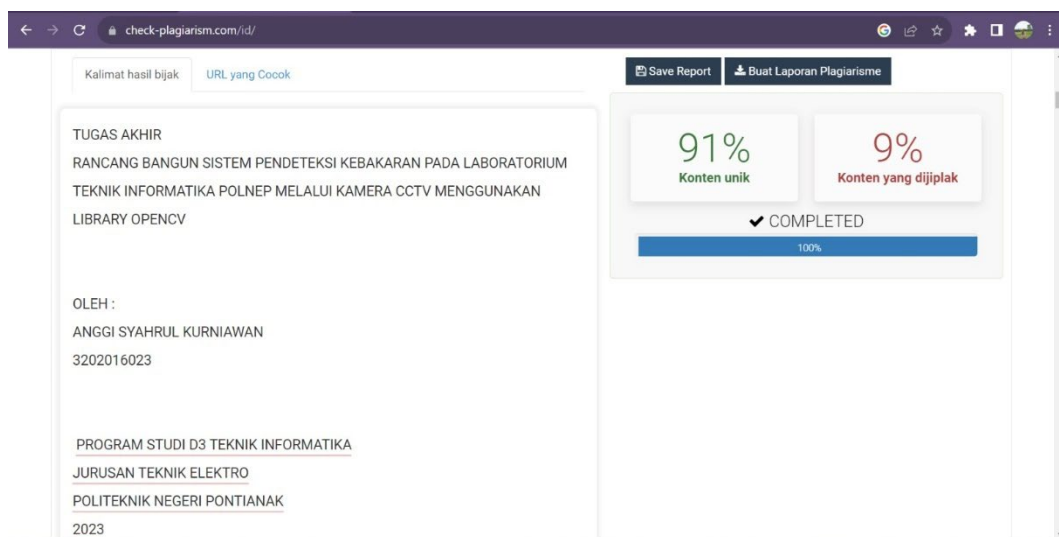
- [15] Laravel Team, “Laravel Sanctum Documentation.” [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/12.x/sanctum>
- [16] P. Zhang, L. Xing, N. Yang, G. Tan, Q. Liu, and C. Zhang, “Redis++: A High Performance In-Memory Database Based on Segmented Memory Management and Two-Level Hash Index,” in Proc. IEEE Int. Conf. ISPA/IUCC/BDCloud/SocialCom/SustainCom, 2018.
- [17] D. E. Kurniawan, M. Iqbal, J. Friadi, F. Hidayat, and R. D. Permatasari, “Login Security Using One Time Password (OTP) Application with Encryption Algorithm Performance,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1783, art. 012041, 2021, doi: 10.1088/1742-6596/1783/1/012041.
- [18] B. B. Rad, H. J. Bhatti, and M. Ahmadi, “An Introduction to Docker and Analysis of its Performance,” IJCSNS Int. J. Comput. Sci. Netw. Secur., vol. 17, no. 3, pp. 228–229, 2017.
- [19] J. Zheng, Q. Zhang, S. Zheng, and Y. Tan, “Dynamic Role-Based Access Control Model,” J. Softw., vol. 6, no. 6, pp. 1096–1102, 2011.

# LAMPIRAN

**Tuliskan semua lampiran yang ingin Anda tunjukkan pada laporan tugas akhir, untuk source code, tampilkan bagian yang penting saja, tidak perlu seluruh source code dilampirkan**

## 1. Hasil Plagiarisme

Sesuai dengan ketentuan pada Panduan Penulisan Proposal dan Laporan Tugas Akhir, toleransi yang diberikan untuk plagiarisme maksimal 20%. Pada proposal yang telah penulis susun didapatkan hasil sebesar 91% unik dan 9% plagiarisme. Hal ini menunjukkan bahwa proposal yang telah disusun layak untuk di seminarkan. Berikut gambar hasil dari pengecekan plagiarisme secara *online*.



Lampiran 1 Hasil Plagiarisme